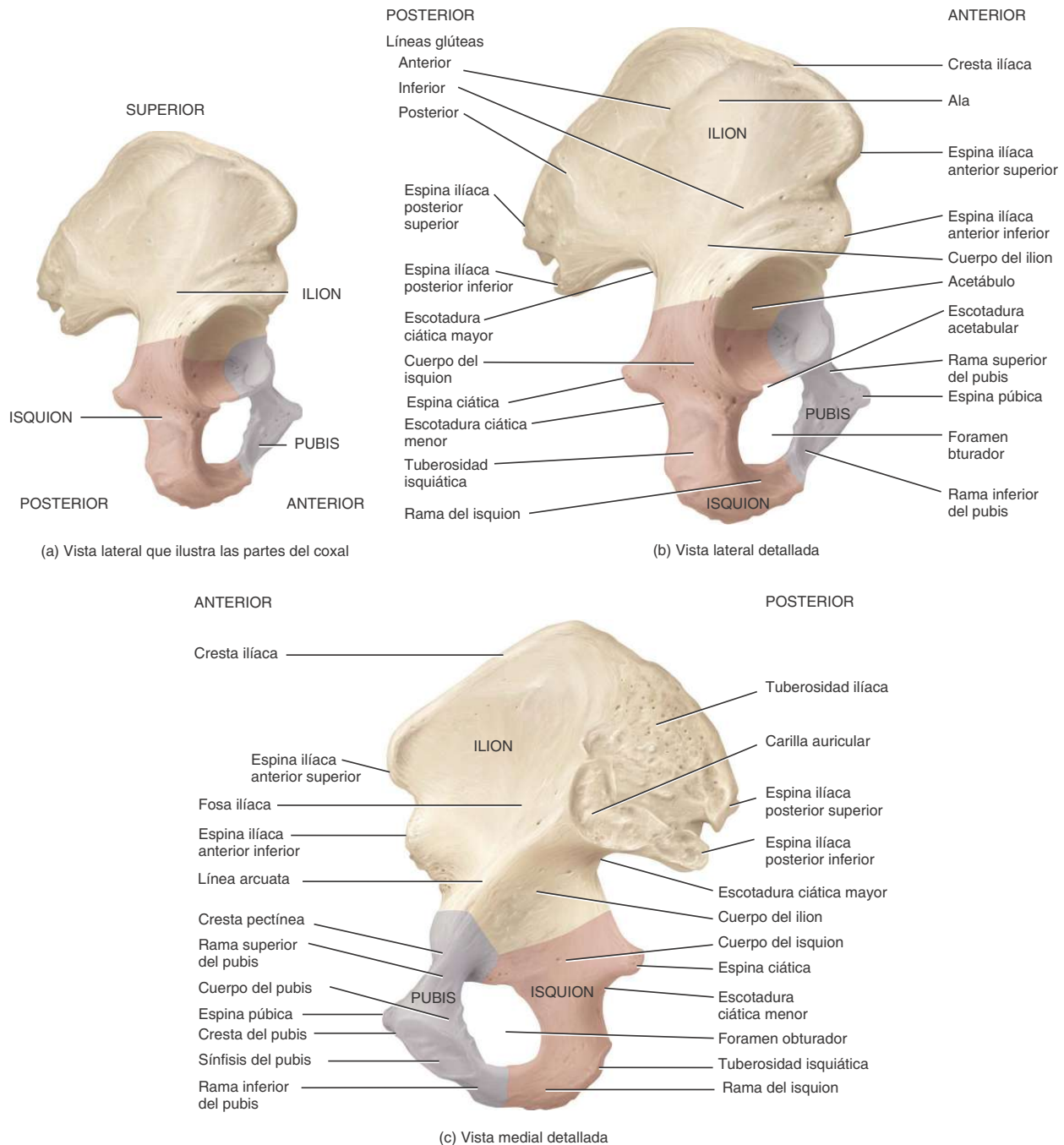


**Figura 8.10** Coxal derecho. Las líneas de fusión del ilion, el isquion y el pubis representadas en la parte (a) no siempre son visibles en un adulto.

 El acetábulo es el cotilo para la cabeza del fémur, donde las tres partes del coxal convergen y se osifican.



 ¿Qué parte del hueso coxal se articula con el fémur? ¿Con el sacro?



### OBJETIVO

- Identificar la localización y las características de la superficie de los tres componentes de la cadera ósea.

### Ilion

El **ilion** (de *ilium*-, flanco), el más grande de los tres componentes del hueso coxal (Figura 8.10b), está compuesto por un *ala* superior y un *cuerpo* inferior. El cuerpo es uno de los componentes del *acetábulo*, el cotilo para la cabeza del fémur. El borde superior del ilion, la *cresta ilíaca*, termina por delante en una *espina ilíaca anterior superior* roma. El hematoma de la espina ilíaca anterosuperior y las partes blandas asociadas, como se observa en los individuos que practican deportes con contacto corporal, se denomina **puntero en la cadera**. Por debajo de esta espina, se encuentra la *espina ilíaca anterior inferior*. En el plano posterior, la cresta ilíaca termina en una *espina ilíaca posterior superior*, aguda, y por debajo de ella, se encuentra la *espina ilíaca posterior inferior*. Las espinas sirven como puntos de inserción para los tendones de los músculos del tronco, la cadera y los muslos. Por debajo de la espina ilíaca posterior inferior, se localiza la *escotadura ciática mayor*, a través de la cual transcurre el nervio ciático, el más largo del cuerpo.

La superficie medial del ilion contiene la *fosa ilíaca*, una concavidad donde se inserta el tendón del músculo ilíaco. Por detrás de esta fosa, se encuentran la *tuberosidad ilíaca*, un punto de fijación del ligamento sacroilíaco, y la *carilla auricular* (*auricular*-, en forma de oreja), que se articula con el sacro para formar la *articulación sacroilíaca* (véase la Figura 8.9). La *línea arcuata anterior* es una cresta que se proyecta en dirección anteroinferior desde la carilla auricular.

Los otros reparos conspicuos del ilion son tres líneas arqueadas sobre su superficie lateral denominadas *línea glútea* (*glúteo*-, nalga) *posterior*, *línea glútea anterior* y *línea glútea inferior*. Los músculos glúteos se insertan en el ilion entre estas líneas.

### Isquion

El **isquion** (*ischion*-, cadera), la porción posteroinferior del hueso coxal (Figura 8.10b, c), está formado por un *cuerpo* superior y una *rama* inferior. La rama es la porción del isquion que se fusiona con el pubis. Las características del isquion son la *espina ciática* prominente, la *escotadura ciática menor* —por debajo de la espina— y una *tuberosidad isquiática* rugosa y gruesa. Como esta tuberosidad prominen-

te se localiza debajo de la piel, es frecuente que comience a doler después de un período relativamente breve de estar sentado sobre una superficie dura. En conjunto, la rama y el pubis forman el *foramen obturador*, el más grande del esqueleto. Se lo denomina así porque, si bien es atravesado por vasos sanguíneos y nervios, está cerrado casi por completo por la *membrana obturatriz* fibrosa.

### Pubis

El **pubis**, o hueso púbico, es la parte anteroinferior del hueso coxal (Figura 8.10b, c). Está formado por una *rama superior*, una *rama inferior* y un *cuerpo* entre las ramas. El borde anterosuperior del cuerpo constituye la *cresta del pubis*, y en su extremo lateral, se encuentra una proyección denominada *espina púbica*. Esta espina es el comienzo de una línea sobreelevada, la *cresta pectínea*, que se extiende en dirección superolateral a lo largo de la rama superior para fusionarse con la línea arcuata del ilion. Estas líneas, como se describirá en breve, son reparos anatómicos importantes para distinguir las partes superior (mayor) e inferior (menor) de la pelvis ósea.

La *sínfisis del pubis* es la articulación entre los dos pubis de los huesos de la cadera (véase la Figura 8.9). Consiste en un disco de fibrocartilago. Por debajo de esta articulación, las ramas inferiores de los dos huesos del pubis convergen para formar el *arco del pubis*. En las últimas etapas del embarazo, la hormona relaxina (producida por los ovarios y la placenta) aumenta la flexibilidad de la sínfisis del pubis para facilitar el parto. El debilitamiento de esta articulación, junto con un centro de gravedad ya modificado debido al agrandamiento del útero, también modifica la marcha de la madre durante el embarazo.

El *acetábulo* (copa de vinagre) es una fosa profunda formada por el ilion, el isquion y el pubis. Funciona como el cotilo que acepta la cabeza redondeada del fémur. En conjunto, el acetábulo y la cabeza femoral forman la *articulación de la cadera* (*coxofemoral*). En la cara inferior del acetábulo, se encuentra una indentación profunda, la *escotadura acetabular*, que forma un foramen a través del cual transcurren vasos sanguíneos y nervios, y que sirve como punto de fijación para ligamentos del fémur (por ejemplo, el ligamento de la cabeza del fémur).

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué se llama así el foramen obturador? ¿Qué articulaciones forman la unión de los coxales con otros huesos?

## 8.4 PELVIS MAYOR Y MENOR

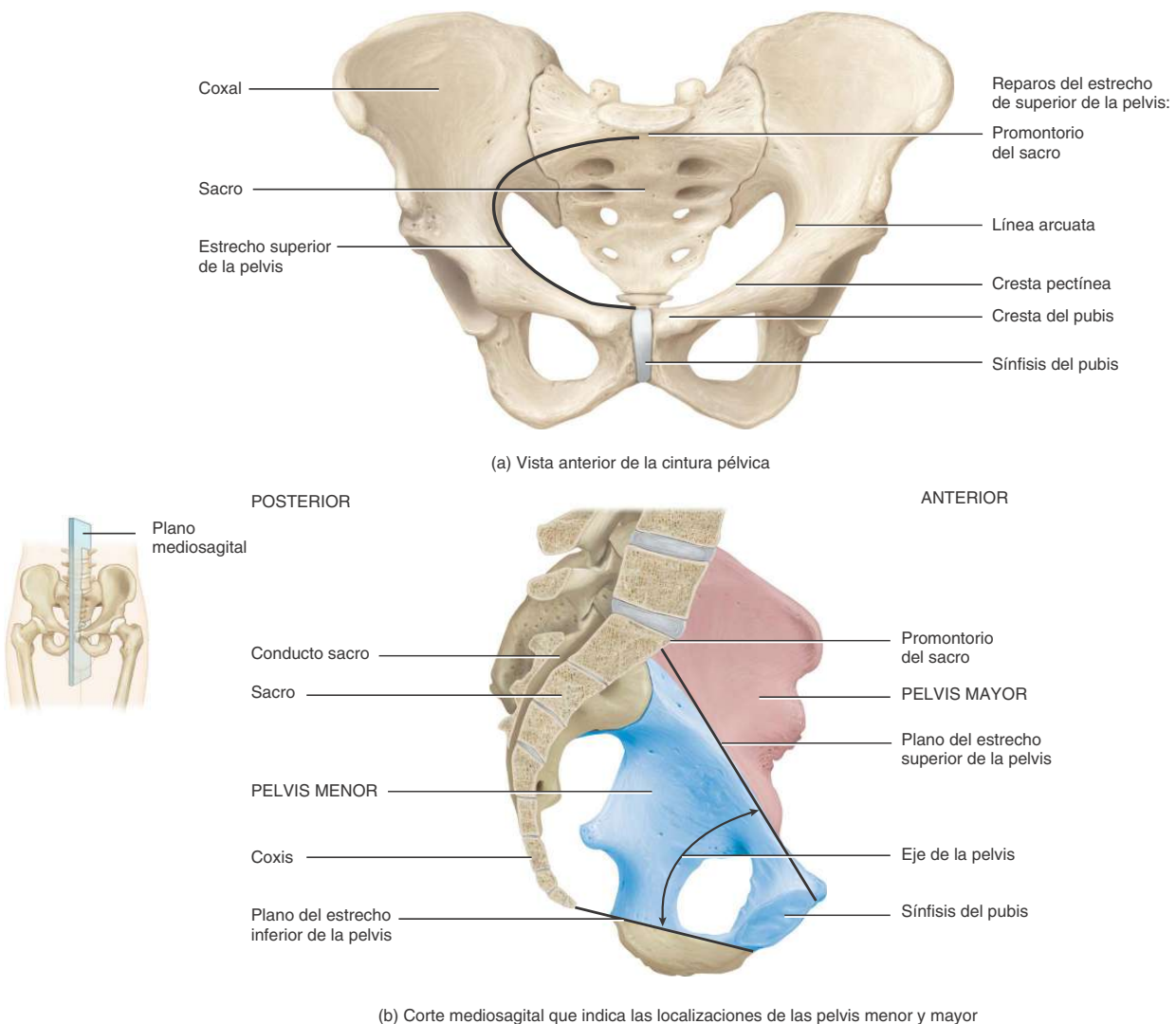
### OBJETIVOS

- Identificar su localización.
- Explicar por qué la pelvis mayor y la pelvis menor son importantes desde el punto de vista clínico.

La pelvis ósea está dividida en una porción superior y otra inferior por un límite denominado *estrecho superior de la pelvis* (Figura 8.11a). Se lo puede trazar siguiendo los reparos anatómicos de los huesos de la cadera para formar el contorno de un plano oblicuo. Comenzando por detrás en el *promontorio* del sacro, se sigue en dirección inferolateral a lo largo de las *líneas arcuatas* del ilion; y en sen-

**Figura 8.11 Pelvis menor y mayor.** Aquí se muestra la pelvis femenina. Por razones de simplicidad, en la parte (a) sólo se muestran los reparos del estrecho superior de la pelvis del lado izquierdo del cuerpo, y sólo se ilustra el contorno del estrecho superior de la pelvis del lado derecho. El Cuadro 8.1 muestra todo el estrecho superior de la pelvis.

La pelvis menor y la pelvis mayor están separadas por el estrecho superior de la pelvis.





tido inferior, a lo largo de las *crestas pectíneas* del pubis. Por último, se avanza en sentido anterior a lo largo de la *cresta del pubis* hasta la región superior de la *sínfisis del pubis*. En conjunto, estos puntos forman un plano oblicuo, que es más alto en el plano posterior que en el anterior. La circunferencia de este plano constituye el estrecho superior de la pelvis.

La porción de la pelvis ósea que se encuentra por encima del estrecho superior de la pelvis se denomina **pelvis mayor** (Figura 8.11b). Está limitada por las vértebras lumbares, en el plano posterior; las porciones superiores de los coxales, en los planos laterales; y la pared abdominal, en el plano anterior. El espacio delimitado por la pelvis mayor forma parte de la región abdominal inferior; contiene la porción superior de la vejiga (cuando está llena) y los segmentos inferiores del intestino, en ambos sexos, y el útero, los ovarios y las trompas uterinas, en las mujeres.

La porción de la pelvis ósea por debajo del estrecho superior de la pelvis corresponde a la **pelvis menor** (Figura 8.11b). Tiene un estrecho superior, un estrecho inferior y una cavidad. Está limitada por el sacro y el coxis, en el plano posterior; las porciones inferiores del ilion y el isquion, en los planos laterales; y los huesos púbicos, en el plano anterior. La pelvis menor rodea la cavidad pélvica, que fue descrita en el Capítulo 1 (véase la Figura 1.9). La pelvis menor contiene el recto y la vejiga, en ambos sexos; la vagina y el cuello uterino, en las mujeres y la próstata, en los hombres. La abertura superior de la pelvis menor forma el *estrecho superior de la pelvis*; la abertura inferior, el *estrecho inferior de la pelvis*. El *eje de la pelvis* es una línea imaginaria que atraviesa la pelvis menor desde el punto central del plano del estrecho superior hasta el punto central del estrecho inferior de la pelvis.

vis. Durante el parto, el eje de la pelvis es la vía que sigue la cabeza del bebé, a medida que desciende.

#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Pelvimetría

La **pelvimetría** es la medición del tamaño del estrecho superior y del estrecho inferior del canal de parto, que puede efectuarse por ecografía o examen físico. La medición de la cavidad pélvica en mujeres embarazadas es importante porque el feto debe atravesar la abertura más estrecha de la pelvis en el momento del parto. Generalmente se programa una cesárea, si se determina que la cavidad pélvica es demasiado pequeña para permitir el paso del bebé.

#### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué son importantes la pelvis mayor y la pelvis menor, desde el punto de vista clínico?

## 8.5 COMPARACIÓN DE LAS PELVIS FEMENINA Y MASCULINA

### ■ OBJETIVO

- Comparar las principales diferencias entre las pelvis femenina y masculina.

Por lo general, los huesos de los varones son más grandes y más pesados, y presentan reparos superficiales más grandes que los de las mujeres de edad y talla comparables. Las diferencias relacionadas con el sexo —en los huesos— son fáciles de apreciar al comparar las pelvis de mujeres y de hombres adultos. La mayoría de las diferencias estructurales entre estas dos pelvis son adaptaciones a los requerimientos del embarazo y el parto. La pelvis femenina es más ancha y menos profunda que la masculina. En consecuencia, hay más espacio en la pelvis menor de la mujer, especialmente en el estrecho superior y el estrecho inferior, para permitir el pasaje de la cabeza del niño durante el parto. El Cuadro 8.1 enumera e ilustra otras diferencias estructurales significativas entre las pelvis de mujeres y hombres.

#### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cómo está adaptada la pelvis femenina para el embarazo y el parto?
- Usando el Cuadro 8.1 como guía, seleccione las tres maneras que le resulten más fáciles para diferenciar una pelvis femenina de una masculina.



(c) Vista anterior de la pelvis mayor (rosado)

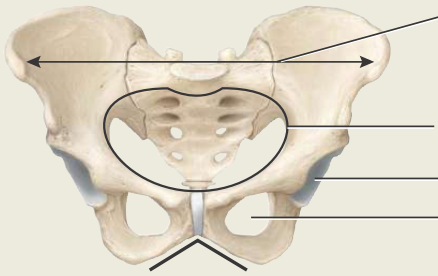
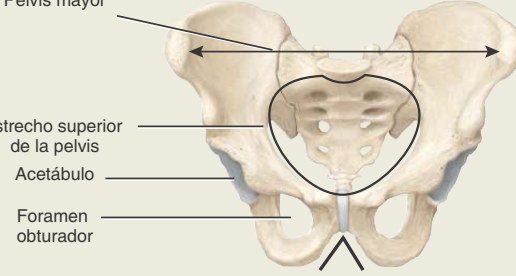
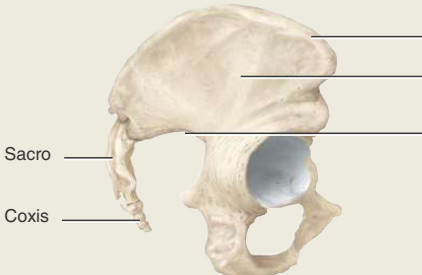
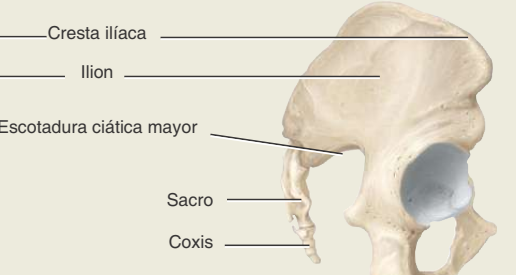
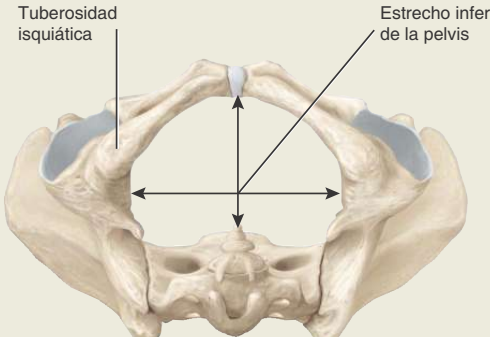
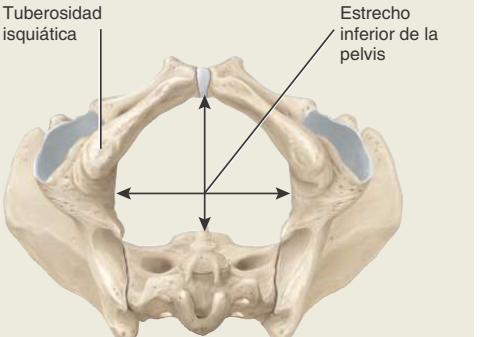


(d) Vista anterior de la pelvis menor (azul)

❓ ¿Cuál es el significado del eje de la pelvis?

**CUADRO 8.1**

Comparación de las pelvis femenina y masculina

| PUNTO DE COMPARACIÓN                                                                                                                                               | MUJERES                                                                                                                                                                                          | HOMBRES                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estructura general</b><br><b>Pelvis mayor</b><br><b>Estrecho superior de la pelvis</b><br><b>Acetábulo</b><br><b>Foramen obturador</b><br><b>Arco del pubis</b> | Liviana y fina.<br>Superficial.<br>Ancho y más oval.<br>Pequeño y orientado en sentido anterior.<br>Oval.<br>Ángulo mayor de 90°.                                                                | Pesada y gruesa.<br>Profunda.<br>Estrecho y en forma de corazón.<br>Grande y orientado lateralmente.<br>Redondo.<br>Ángulo menor de 90°.                                                                             |
|                                                                                                                                                                    |  <p>Arco del pubis (mayor de 90°)</p>                                                                           |  <p>Arco del pubis (menor de 90°)</p>                                                                                              |
|                                                                                                                                                                    | Vistas anteriores                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cresta iliaca</b><br><b>Ilión</b><br><b>Escotadura ciática mayor</b><br><b>Coxis</b><br><b>Sacro</b>                                                            | Menos curva.<br>Menos vertical.<br>Ancha (mayor de 90°).<br>Más móvil y más curvado en sentido anterior.<br>Más corto, más ancho (véanse vistas anteriores) y menos curvado en sentido anterior. | Más curva.<br>Más vertical.<br>Estrecha (alrededor de 70°, V invertida).<br>Menos móvil y menos curvado en sentido anterior.<br>Más largo, más angosto (véanse vistas anteriores) y más curvado en sentido anterior. |
|                                                                                                                                                                    |  <p>Sacro</p> <p>Coxis</p>                                                                                    |  <p>Sacro</p> <p>Coxis</p>                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                    | Vistas laterales derechas                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Estrecho inferior de la pelvis</b><br><b>Tuberosidad isquiática</b>                                                                                             | Más ancho.<br>Más corta, más separadas y con mayor proyección medial.                                                                                                                            | Más angosta.<br>Más larga, más cercana y con mayor proyección lateral.                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                    |  <p>Tuberosidad isquiática</p> <p>Estrecho inferior de la pelvis</p>                                          |  <p>Tuberosidad isquiática</p> <p>Estrecho inferior de la pelvis</p>                                                             |
|                                                                                                                                                                    | Vistas inferiores                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |



## 8.6 MIEMBRO (EXTREMIDAD) INFERIOR

### OBJETIVO

- Identificar los huesos del miembro inferior y sus principales reparos anatómicos.

Cada **miembro inferior (extremidad inferior)** tiene 30 huesos en cuatro localizaciones: 1) fémur en el muslo; 2) rótula; 3) tibia y pero-

né en la pierna; y 4) los 7 huesos tarsianos del tarso (tobillo), los 5 metatarsianos del metatarso y las 14 falanges (huesos de los dedos) del pie (Figura 8.12).

Los huesos del miembro inferior se analizan en los **Paneles 8.G-8.I.**

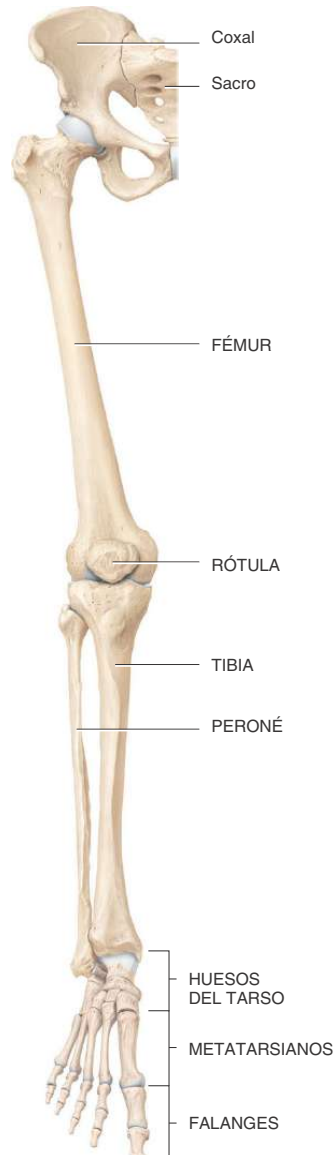
### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Nombre los huesos que forman el miembro inferior, del plano proximal al distal.
- ¿Cuáles son los nombres y las funciones de los arcos del pie?

**Figura 8.12** Miembro inferior derecho.



Cada miembro inferior incluye un fémur, una rótula, una tibia, un peroné, huesos del tarso (del tobillo), metatarsianos y falanges (huesos de los dedos).



Vista anterior de la porción libre del miembro inferior

¿Cuántos huesos forman cada miembro inferior?



**OBJETIVO**

- Identificar la localización y las características de la superficie del fémur y la rótula.

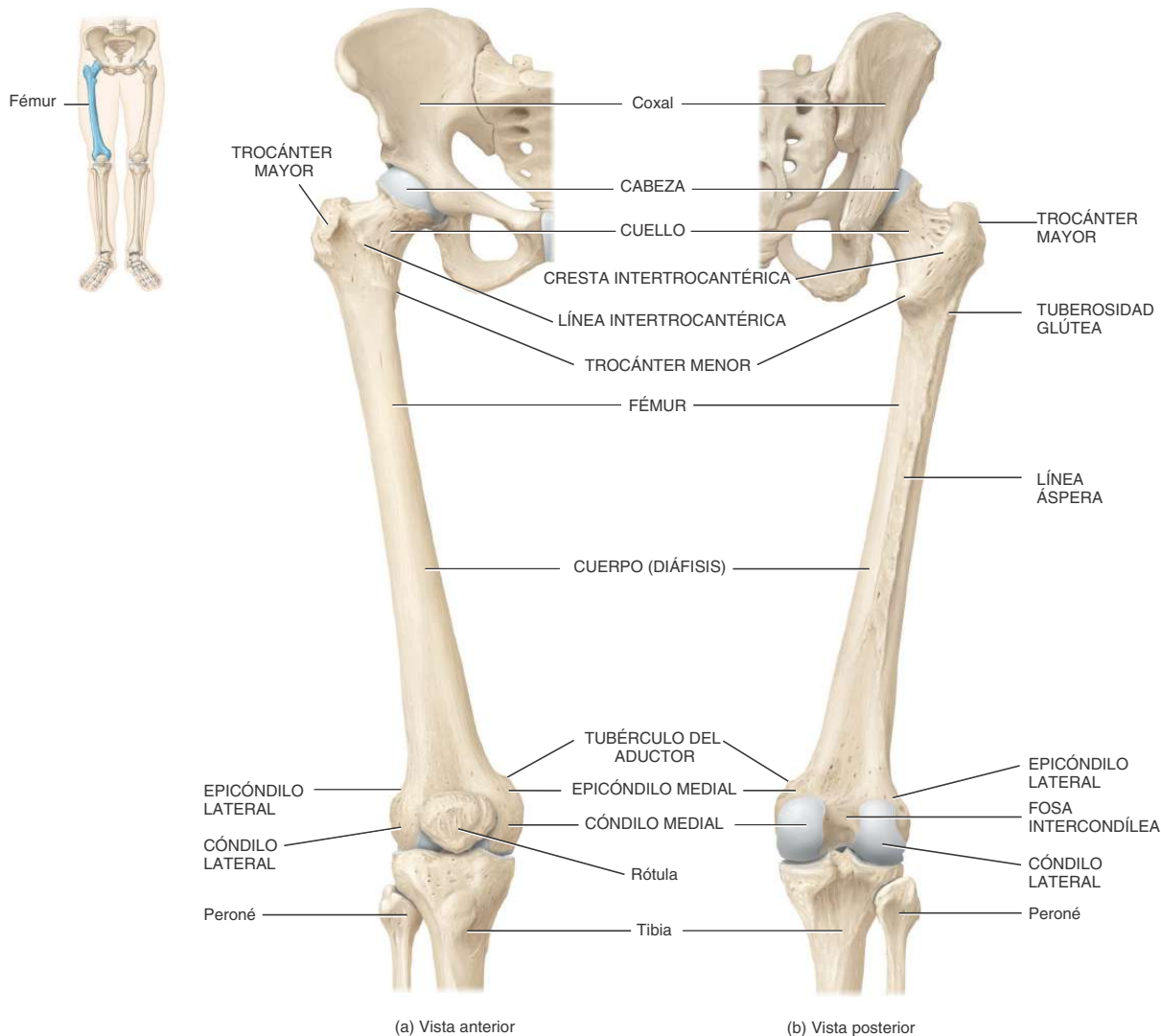
**Fémur**

El **fémur** o hueso del muslo es el hueso más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo (*Figura 8.13*). Su extremo proximal se articula con el acetábulo del hueso coxal. Su extremo distal se articula con la

**Figura 8.13** Fémur derecho en relación con el coxal, la rótula, la tibia y el peroné.



El acetábulo del coxal y la cabeza del fémur se articulan para formar la articulación de la cadera.





tibia y la rótula. El *cuerpo (diáfisis)* del fémur presenta una angulación medial y, en consecuencia, las articulaciones de la rodilla están más cerca de la línea media que las articulaciones de la cadera. Este ángulo de la diáfisis femoral (*ángulo de convergencia*) es mayor en las mujeres, porque la pelvis femenina es más ancha.

El extremo proximal del fémur consiste en una *cabeza* redondeada que se articula con el acetábulo del hueso coxal para formar la *articulación de la cadera (coxofemoral)*. La cabeza presenta una pequeña depresión denominada *fosita de la cabeza femoral*. El ligamento de la cabeza del fémur conecta la fosita de la cabeza femoral con el acetábulo del hueso coxal. El *cuello* del fémur es una región de constricción distal, respecto a la cabeza del hueso. Una “fractura de cadera” se asocia más a menudo con una fractura del cuello femoral que con fracturas de los huesos de la cadera. El *trocánter mayor* y el *trocánter menor* son proyecciones que se originan en la zona de unión de la cabeza y el cuello del fémur, que sirven como puntos de inserción para los tendones de algunos de los músculos del muslo y de la nalga. El trocánter mayor es la prominencia que se palpa y observa por delante de la depresión, en los costados de la cadera. Es un reparo anatómico utilizado con frecuencia para localizar el sitio de inyecciones intra-

musculares en la cara lateral del muslo. El trocánter menor es inferior y medial al trocánter mayor. Entre las superficies anteriores de los trocánteres, se encuentra una *línea intertrocanterica* angosta (Figura 8.13a). Un relieve denominado *cresta intertrocanterica* aparece entre las superficies posteriores de los trocánteres.

Por debajo de la cresta intertrocanterica en la superficie posterior del fémur, se encuentra una cresta vertical denominada *tuberosidad glútea*. Se une a otra cresta vertical, denominada *línea áspera*. Ambas crestas sirven como puntos de inserción para los tendones de varios músculos del muslo.

El extremo distal expandido del fémur está formado por el *cóndilo medial* y el *cóndilo lateral*. Estos se articulan con los cóndilos medial y lateral de la tibia. Por encima de los cóndilos, se encuentran el *epicóndilo medial* y el *epicóndilo lateral*, en los que se insertan los ligamentos de la rodilla. En la superficie posterior, una zona deprimida entre los cóndilos se denomina *fosa intercondílea*. La *carilla rotuliana* se localiza entre los cóndilos, en la superficie anterior. Inmediatamente por encima del epicóndilo medial, se encuentra el *tubérculo del aductor*, una proyección rugosa que es un sitio de inserción del músculo aductor mayor.



(c) Vista medial del extremo proximal del fémur

¿Por qué el ángulo de convergencia del fémur es mayor en las mujeres que en los hombres?



## Rótula

La **rótula** (plato pequeño) es un hueso pequeño, triangular, localizado por delante de la articulación de la rodilla (*Figura 8.14*). El extremo proximal ancho de este hueso sesamoideo, que se desarrolla en el tendón del músculo cuádriceps femoral, se denomina *base*; y el extremo distal angostado es el *vértice*. La superficie posterior contiene dos *carillas articulares*, una para el cóndilo medial y otra para el cóndilo lateral del fémur. El ligamento rotuliano fija la rótula a la tuberosidad tibial. La *articulación femororrotuliana*, entre la superficie posterior de la rótula y la carilla rotuliana del fémur, forma el componente intermedio de la *articulación tibiofemoral* (rodilla). La rótula aumenta la acción de palanca del tendón del músculo cuádriceps femoral, mantiene la posición del tendón cuando la rodilla está flexionada y protege la articulación de la rodilla.



### CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome de estrés femororrotuliano

El **síndrome de estrés femororrotuliano** (rodilla del corredor) es uno de los trastornos más comunes de los corredores. Durante la flexo-extensión normal de la rodilla, la rótula se desliza en sentido superior e inferior por el surco, entre los cóndilos femorales. En el síndrome de estrés femororrotuliano, no se produce este deslizamiento normal; en cambio, la rótula se desliza lateralmente –además de hacerlo en sentido superior e inferior–, y la mayor presión sobre la articulación provoca dolorimiento o dolor a la palpación alrededor de la rótula o por debajo de ella. Por lo general, el dolor aparece después de que la persona ha permanecido sentada durante un rato, especialmente, después del ejercicio. Se intensifica al acuclillarse o bajar escaleras. Una causa de rodilla del corredor es caminar, correr o trotar constantemente del mismo lado del camino. Otros factores predisponentes son: correr en colinas, correr distancias largas o una deformidad anatómica denominada genu valgum o piernas en X (véase Terminología médica, al final del capítulo).



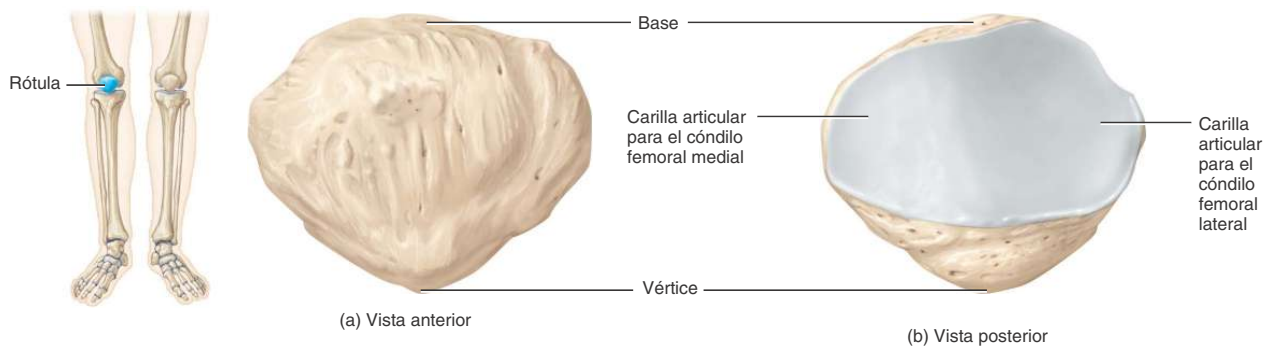
### PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es la importancia clínica del trocánter mayor? ¿Qué articulaciones forma el fémur con otros huesos?

**Figura 8.14** Rótula derecha.



La rótula se articula con los cóndilos lateral y medial del fémur.



¿Qué tipo de hueso es la rótula? ¿Por qué?



**OBJETIVO**

- Identificar la localización y las características de la superficie de la tibia y el peroné.

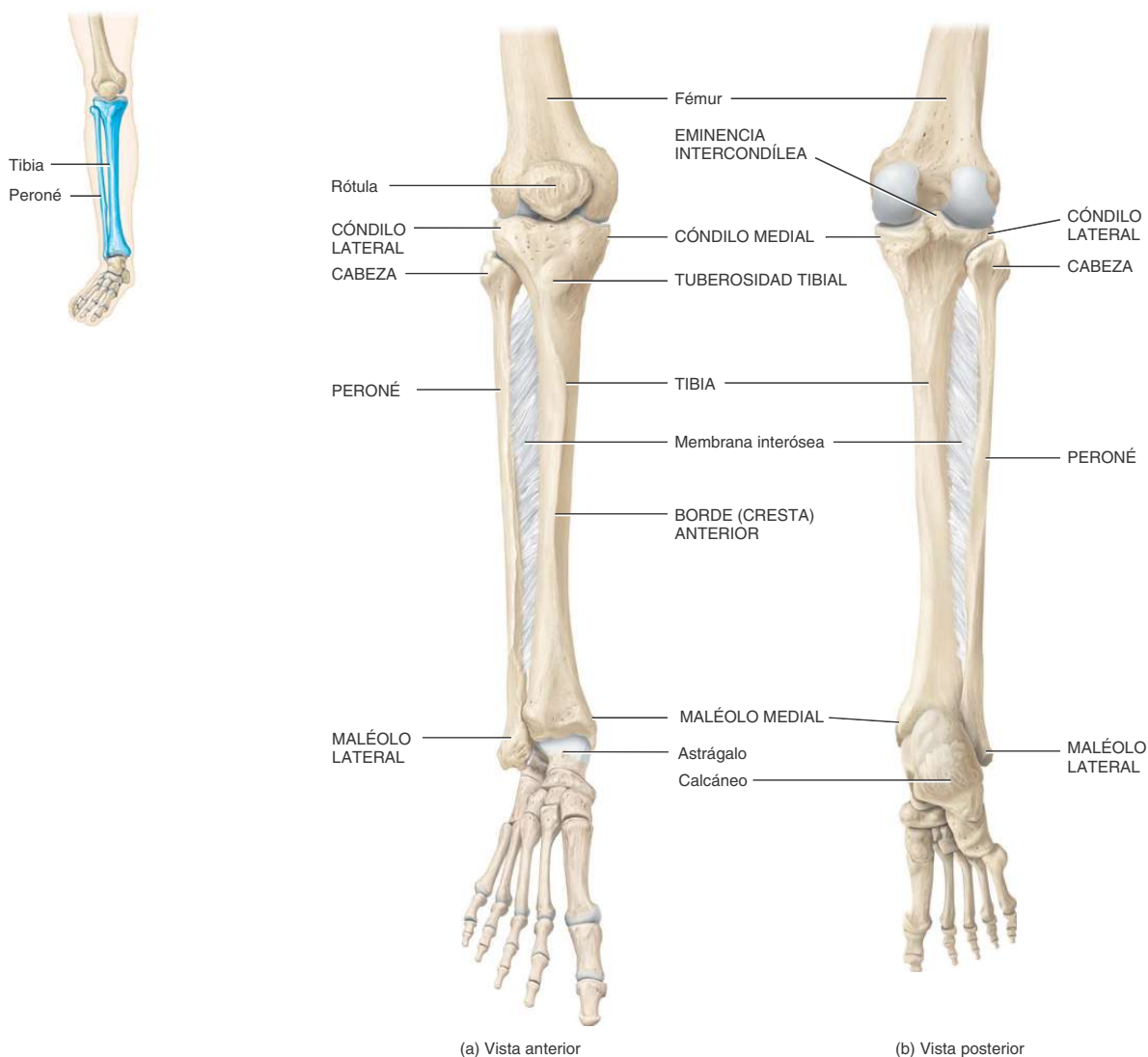
**Tibia**

La **tibia** es el hueso más grande de la pierna que, dispuesta en sentido medial, soporta su peso (*Figura 8.15*). El término *tibia* significa flauta, porque en tiempos antiguos se utilizaban las tibias de las aves

**Figura 8.15** Tibia y peroné derechos en relación con el fémur, la rótula y el astrágalo.

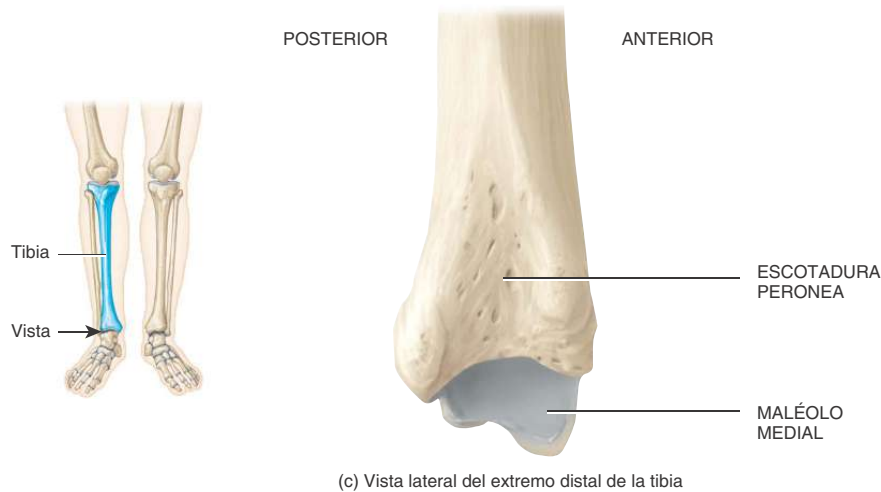


La tibia se articula con el fémur y el peroné en el plano proximal; y con el peroné y el astrágalo, en el plano distal.



PANEL 8.H CONTINÚA ►

FIGURA 8.15 CONTINUACIÓN



? ¿Qué hueso de la pierna soporta el peso del cuerpo?

para fabricar instrumentos musicales. La tibia se articula en su extremo proximal con el fémur y el peroné, y en su extremo distal, con el peroné y el astrágalo del tobillo. La tibia y el peroné, como el cúbito y el radio, están unidos por una membrana interósea.

El extremo proximal de la tibia se expande en un *cóndilo lateral* y un *cóndilo medial*. Éstos se articulan con los cóndilos del fémur para formar las *articulaciones tibiofemorales* lateral y medial (*rodilla*). La superficie inferior del cóndilo lateral se articula con la cabeza del peroné. Los cóndilos ligeramente cóncavos están separados por una proyección ascendente denominada *eminencia intercondílea* (*Figura 8.15b*). La *tuberosidad tibial* de la superficie anterior es un punto de inserción para el ligamento rotuliano. Se continúa hacia abajo mediante un relieve agudo que puede palparse por debajo de la piel, conocido como *borde (cresta) anterior* o *espinilla*.

La superficie medial del extremo distal de la tibia forma el *maléolo medial* (martillo). Esta estructura se articula con el astrágalo del tobillo y constituye la prominencia que se puede palpar en la cara medial del tobillo. La *escotadura peronea* (*Figura 8.15c*) se articula con el extremo distal del peroné para formar la *articulación tibioperonea distal*. De todos los huesos largos del cuerpo, la tibia es el que se fractura con mayor frecuencia y también es el sitio más frecuente de fractura expuesta (compuesta).

### Peroné

El **peroné** es paralelo y lateral a la tibia, pero es considerablemente más pequeño. A diferencia de la tibia, el peroné no se articula con el fémur, pero ayuda a estabilizar la articulación del tobillo.

La *cabeza* del peroné, el extremo proximal, se articula con la superficie inferior del cóndilo lateral de la tibia, por debajo del nivel de la articulación de la rodilla, para formar la *articulación tibioperonea proximal*. El extremo distal se parece a una punta de flecha y tiene una proyección denominada *maléolo lateral*, que se articula con el astrágalo del tobillo. Esto forma la prominencia de la cara lateral del tobillo. Como ya se ha mencionado, el peroné también se articula con la tibia en la escotadura peronea para formar la articulación tibioperonea distal.

### CORRELACIÓN CLÍNICA | Injerto óseo

Generalmente, el **injerto óseo** consiste en tomar un fragmento de hueso, junto con su periostio y arteria nutricia, de una parte del cuerpo para reemplazar hueso faltante en otra zona del cuerpo. El hueso trasplantado restablece la irrigación del sitio trasplantado, y se observa consolidación, como en una fractura. El peroné es una fuente común de hueso para injerto porque, aun después de resear un fragmento de peroné, se puede caminar, correr y saltar normalmente. Hay que recordar que la tibia es el hueso de soporte de peso de la pierna.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué estructuras forman las prominencias medial y lateral del tobillo? ¿Qué articulaciones forman la tibia y el peroné con otros huesos?

**OBJETIVO**

- Identificar la localización y las características de la superficie de los huesos del pie.

### Huesos del tarso, metatarsianos y falanges

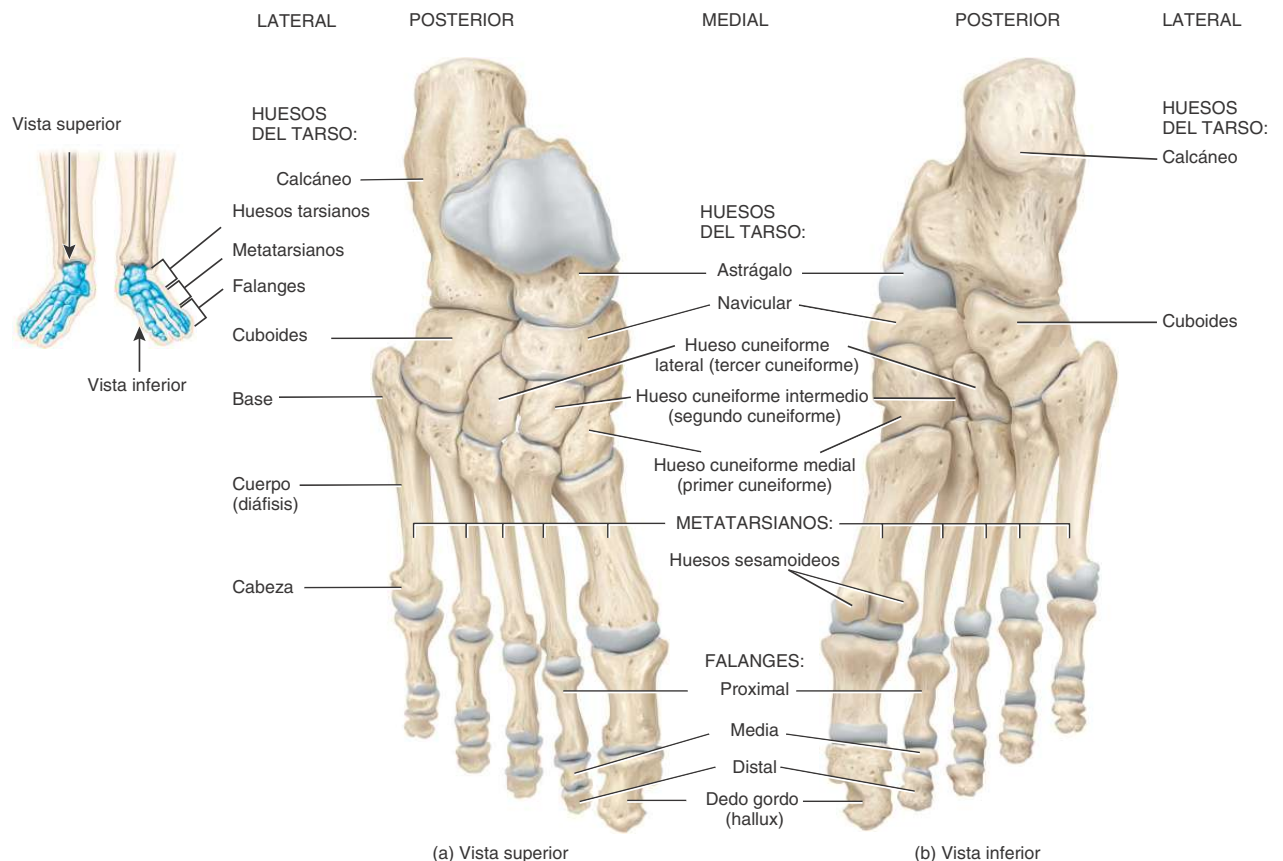
El **tarso** (tobillo) es la región proximal del pie y está formado por siete **huesos tarsianos** (Figura 8.16). Incluyen el **astrágalo** (hueso del tobillo) y el **calcáneo** (talón), localizado en la zona posterior del pie. El calcáneo es el hueso más grande y más fuerte del tarso. Los huesos tarsianos anteriores son: el **navicular** (similar a un bote

pequeño), tres **huesos cuneiformes**, denominados **hueso cuneiforme lateral** (tercer cuneiforme), **hueso cuneiforme intermedio** (segundo cuneiforme) y **hueso cuneiforme medial** (primer cuneiforme), y el **cuboides** (forma de cubo). Las articulaciones entre los huesos del tarso se denominan *articulaciones intertarsianas*. El astrágalo, el hueso superior del tarso, es el único hueso del pie que se articula con la tibia y el peroné. Se articula de un lado con el maléolo medial de la tibia, y del otro, con el maléolo lateral del peroné. Estas articulaciones forman la *articulación talocrural o tibioperonea-astragalina* (tobillo). Durante la marcha, el astrágalo transmite alrededor de la mitad del peso del cuerpo al calcáneo. El resto es transmitido a otros huesos del tarso.

**Figura 8.16** Pie derecho.



El esqueleto del pie está formado por los huesos del tarso, en la región proximal; los metatarsianos, en la región intermedia; y las falanges, en la región distal.



¿Qué hueso del tarso se articula con la tibia y el peroné?

PANEL 8.I CONTINÚA ►

El **metatarso**, la región intermedia del pie, está formado por cinco **huesos metatarsianos** numerados de I a V (o de 1 a 5) del plano medial al lateral (*Figura 8.16*). Al igual que los metacarpianos de la palma de la mano, cada metatarsiano tiene una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal. Los metatarsianos se articulan proximalmente con los huesos cuneiformes medial, intermedio y lateral, y con el cuboide para formar las *articulaciones tarsometatarsianas*. Distalmente, se articulan con la fila proximal de falanges para formar las *articulaciones metatarsofalángicas*. El primer metatarsiano es más grueso que los otros porque soporta más peso.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Fracturas de los metatarsianos

Las **fracturas de los metatarsianos** se producen cuando un objeto pesado cae o rueda sobre el pie. Este tipo de fractura también es común en los bailarines, especialmente en los de ballet. Si un bailarín de ballet está en puntas de pie y pierde el equilibrio, todo el peso del cuerpo cae sobre los metatarsianos, lo que provoca la fractura de uno o más de ellos.

Las **falanges** son el componente distal del pie y se asemejan a las de la mano en número y disposición. Los dedos del pie se numeran de I a V (o de 1 a 5) comenzando por el dedo gordo, del plano medial al lateral. Cada *falange* tiene una *base* proximal, un *cuerpo* intermedio y una *cabeza* distal. El dedo gordo (*hallux*) tiene dos falanges grandes, pesadas, denominadas falanges proximal y distal. Los otros cuatro dedos presentan tres falanges cada uno: proximal, media y distal. Las articulaciones entre las falanges del pie, al igual que las de la mano, se denominan *articulaciones interfalángicas*.

### Arcos del pie

Los huesos del pie están dispuestos en dos **arcos** mantenidos en su posición por ligamentos y tendones (*Figura 8.17*). Los arcos permiten que el pie soporte el peso del cuerpo, distribuyen en forma ideal el peso corporal sobre los tejidos blandos y duros del pie y actúan como palancas al caminar. Los arcos no son rígidos; ceden cuando se aplica peso y recuperan su posición original cuando éste es retirado; de este modo, almacenan energía para el paso siguiente y ayudan a absorber impactos. Por lo general, los arcos están totalmente desarrollados a los 12 o 13 años de edad.

El **arco longitudinal** presenta dos partes, que están constituidas por huesos del tarso y metatarsianos dispuestos para formar un arco desde

la región anterior hasta la posterior del pie. La *parte medial* del arco longitudinal, que se origina en el calcáneo, se eleva hasta el astrágalo y desciende a través del navicular, los tres huesos cuneiformes y las cabezas de los tres metatarsianos mediales. La *parte lateral* del arco longitudinal también comienza en el calcáneo. Se eleva en el cuboide y desciende hasta las cabezas de los dos metatarsianos laterales. La porción medial del arco longitudinal es tan alta que la zona medial del pie —entre el talón y el punto de apoyo anterior— no toca el suelo al caminar sobre una superficie dura.

El **arco transverso** se localiza entre los bordes medial y lateral del pie y está formado por el navicular, los tres huesos cuneiformes y las bases de los metatarsianos.

Como se mencionó antes, una función de los arcos es distribuir el peso corporal sobre los tejidos blandos y duros del cuerpo. Normalmente, la región metatarsiana soporta alrededor del 40% del peso y el talón, alrededor del 60%. El apoyo anterior del pie es la porción almohadillada de la planta, que cubre las cabezas de los metatarsianos. Sin embargo, cuando una persona usa tacos altos, se modifica la distribución del peso, de manera que esa región del pie puede soportar el 80% y el talón, el 20%. En consecuencia, las almohadillas adiposas de la zona de apoyo anterior del pie se lesionan, aparece dolor articular y pueden presentarse alteraciones óseas estructurales.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Pie plano y pie cavo

Los huesos que componen los arcos del pie son mantenidos en su posición por ligamentos y tendones. Si éstos se debilitan, la altura del arco longitudinal medial puede disminuir o “caer”. El resultado es el **pie plano**, cuyas causas son: el peso excesivo, anomalías posturales, debilitamiento de los tejidos de sostén y predisposición genética. Los arcos caídos pueden provocar inflamación de la fascia de la planta (fascitis plantar), tendinitis del tendón de Aquiles, síndrome de estrés medial de la tibia, fracturas por sobrecarga, juanetes y callos. A menudo, se prescribe un soporte para el arco, diseñado a medida para tratar el pie plano.

El **pie cavo** es un trastorno en el que el arco longitudinal medial está anormalmente elevado. Con frecuencia, es causado por deformidades musculares, como suele suceder en los diabéticos, cuyas lesiones neurológicas producen atrofia de los músculos del pie.



#### PREGUNTAS DE REVISIÓN

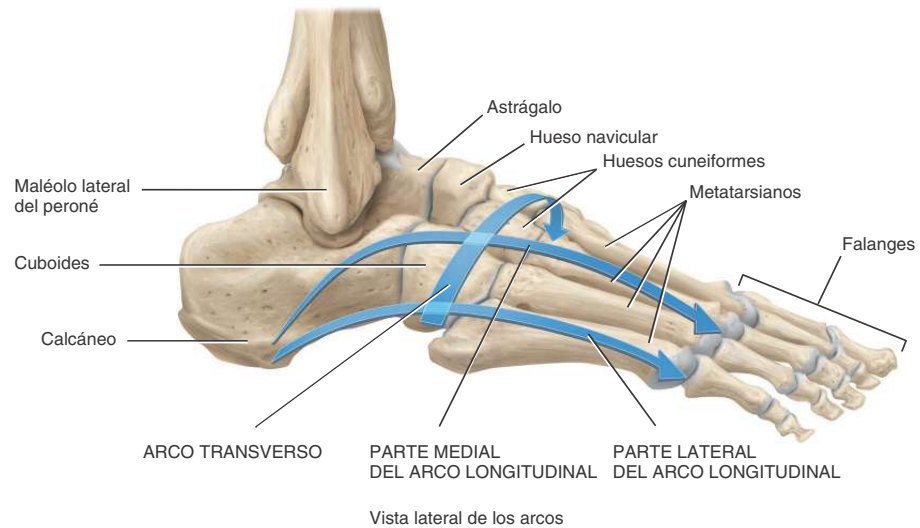
¿Qué hueso del tarso se articula tanto con la tibia como con el peroné? ¿Cuáles son los nombres y las funciones de los arcos del pie?



**Figura 8.17** Arcos del pie derecho.



Los arcos ayudan al pie a soportar y distribuir el peso del cuerpo, y actúan como palancas durante la marcha.



**?** ¿Qué característica estructural de los arcos permite amortiguar los impactos?





## 8.7 DESARROLLO DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

### OBJETIVO

- Describir el desarrollo del sistema esquelético.

La mayor parte del tejido esquelético se origina en *células mesenquimáticas*, células de tejido conectivo derivadas del **mesodermo**. Sin embargo, gran parte del esqueleto del cráneo tiene origen **ectodérmico**. Las células mesenquimáticas se condensan y constituyen modelos de huesos en regiones donde finalmente se formarán los huesos propiamente dichos. En algunos casos, los huesos se forman directamente dentro del mesénquima (osificación intramembranosa; véase la [Figura 6.5](#)). En otros casos, dentro de cartílago hialino que se desarrolla a partir del mesénquima (osificación endocondral; véase la [Figura 6.6](#)).

El **cráneo** comienza a desarrollarse durante la cuarta semana posfecundación, a partir del mesénquima que rodea el encéfalo en desarrollo, y se compone de dos partes principales: el **neurocráneo** (origen mesodérmico), que forma los huesos del cráneo, y el **viscerocráneo** (origen ectodérmico), que forma los huesos de la cara ([Figura 8.18a](#)). El neurocráneo se divide en dos regiones:

1. El **neurocráneo cartilaginoso** consiste en cartílago hialino formado a partir del mesénquima de la base del cráneo en desarrollo. Más adelante, presenta osificación endocondral para dar origen a los *huesos de la base del cráneo*.
2. El **neurocráneo membranoso** consiste en mesénquima que, más adelante, presentará osificación membranosa para formar los *huesos*.

*los planos que componen el techo y los lados del cráneo*. Durante la vida fetal y la lactancia, los huesos planos están separados por espacios ocupados por membranas denominadas fontanelas (véase la [Figura 7.14](#)).

El viscerocráneo, al igual que el neurocráneo, se divide en dos regiones:

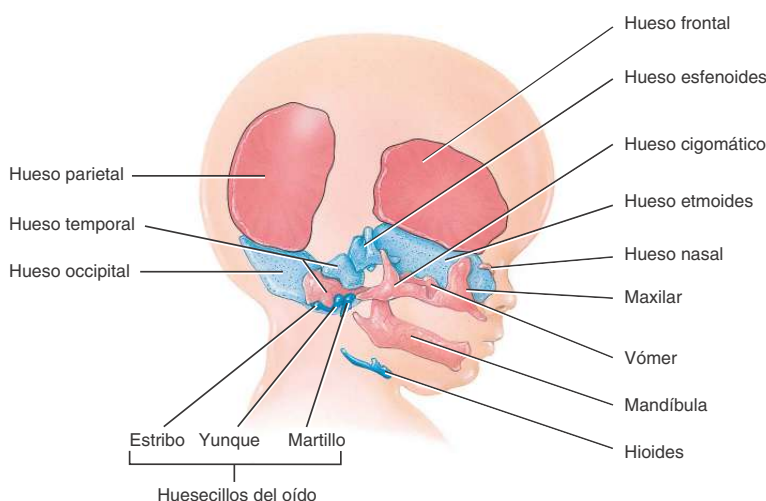
1. El **viscerocráneo cartilaginoso** deriva del cartílago de los primeros dos arcos faríngeos (branquiales) (véase la [Figura 29.13](#)). La osificación endocondral de estos cartílagos forma los *huesecillos del oído* y el *hueso hioides*.
2. El **viscerocráneo membranoso** deriva del mesénquima del primer arco faríngeo y, tras la osificación membranosa, forma los huesos faciales.

Las *vértebras* y las *costillas* derivan de porciones de masas mesodérmicas en forma de cubo denominadas *somitas* (véase la [Figura 10.17](#)). Las células mesenquimáticas de estas regiones rodean la notocorda (véase la [Figura 10.17](#)). La **notocorda** es un cilindro sólido de células mesodérmicas que induce (estimula) a las células mesenquimáticas a formar los *cuerpos vertebrales*, los *centros costales* (*costillas*) y los *centros de los arcos vertebrales*. Entre los cuerpos vertebrales, la notocorda induce a las células mesenquimáticas a formar el *núcleo pulpos* de un disco intervertebral, y a las células mesenquimáticas circundantes a formar el *anillo fibroso* de un disco intervertebral. Durante el desarrollo, se forman otras partes de las vértebras, y el *arco vertebral* rodea a la médula espinal (la ausencia de desarrollo adecuado del arco vertebral causa un trastorno denominado *espina bífida*; véase *Trastornos: Desequilibrios homeostáticos*, en el Capítulo 7). En la región torácica, las apófisis de las vértebras se desarrollan para convertirse en *costillas*. El *esternón* se origina en el mesodermo de la pared anterior del cuerpo.

**Figura 8.18** Desarrollo del sistema esquelético. Se indican en celeste los huesos que se originan en el neurocráneo cartilaginoso; en azul oscuro, los que se originan en el viscerocráneo cartilaginoso; en rojo oscuro, los que se originan en el neurocráneo membranoso; y en rojo claro, los que se originan en el viscerocráneo membranoso.



Después del desarrollo de los esbozos de los miembros, comienza la osificación endocondral de los huesos de los miembros hacia el final de la octava semana de vida embrionaria.



(a) Desarrollo del cráneo



El *esqueleto de los miembros* deriva del mesodermo. Durante la mitad de la cuarta semana posfecundación, los miembros superiores aparecen como pequeñas elevaciones a los lados del tronco denominadas **esbozos del miembro superior** (Figura 8.18b). Alrededor de 2 días más tarde, aparecen los **esbozos del miembro inferior**. Los esbozos de los miembros están formados por mesénquima cubierto de **ectodermo**. En este punto, existe un esqueleto mesenquimático de los miembros; algunas de las masas de mesodermo que rodean a los huesos en desarrollo se convertirán en los músculos esqueléticos de los miembros.

En la sexta semana, los esbozos de los miembros presentan una constricción alrededor de la porción media. La constricción produce segmentos distales aplanados de los esbozos superiores, denominados **placas de la mano**, y segmentos distales de los esbozos inferiores, denominados **placas del pie** (Figura 8.18c). Estas placas representan los esbozos de las manos y los pies, respectivamente. En esta etapa del desarrollo de los miembros, existe un esqueleto cartilaginoso formado a partir del mesénquima. En la séptima semana (Figura 8.18d), son evidentes el *brazo*, el *antebrazo* y la *mano*, en el esbozo de miembro superior, y el *muslo*, la *pierna* y el *pie*, en el esbozo de miembro infe-

rior. En la octava semana (Figura 8.18e), cuando se identifican el hombro, el codo y la muñeca, el esbozo de miembro superior pasa a denominarse miembro superior, y el esbozo de miembro inferior libre es, entonces, la porción libre del miembro inferior.

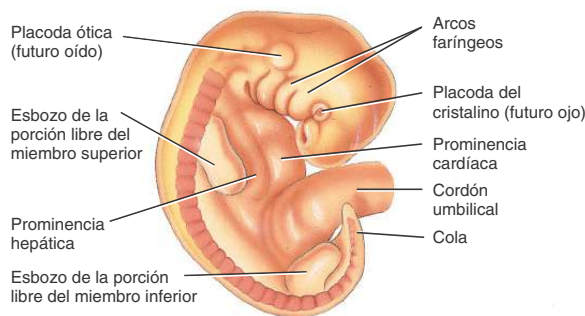
La osificación endocondral de los huesos de los miembros comienza al final de la octava semana posfecundación. En la duodécima semana, aparecen los centros de osificación primarios de la mayoría de los huesos de los miembros. La mayor parte de los centros de osificación secundarios aparecen después del nacimiento.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

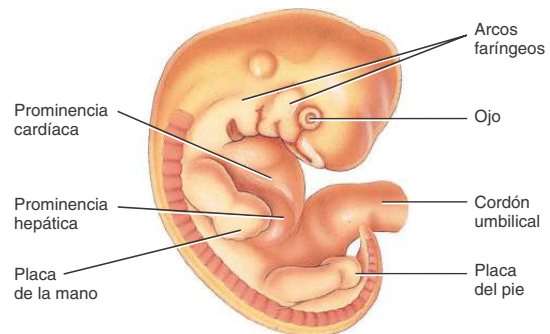
10. ¿Cuándo y cómo se desarrollan los miembros?

• • •

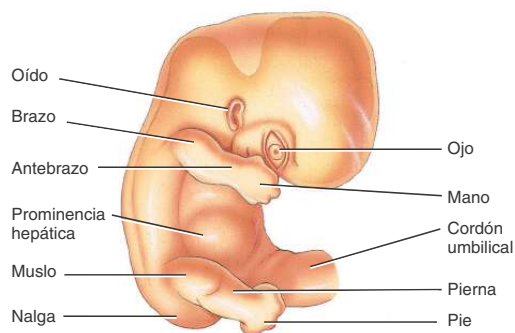
Para apreciar las contribuciones del sistema esquelético a la homeostasis de otros sistemas del organismo, examine Centro de atención en la homeostasis. A continuación, en el Capítulo 9, se describirá de qué modo las articulaciones mantienen unido el esqueleto y le permiten participar en los movimientos.



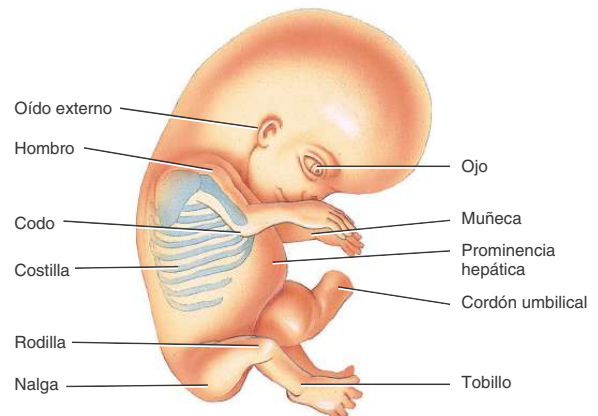
(b) Embrión de cuatro semanas que muestra el desarrollo de los esbozos de la porción libre de los miembros



(c) Embrión de seis semanas que muestra el desarrollo de las placas de la mano y del pie



(d) Embrión de siete semanas que muestra el desarrollo del brazo, el antebrazo y la mano en el esbozo de la porción libre del miembro superior; y del muslo, la pierna y el pie, en el esbozo de la porción libre del miembro inferior



(e) Embrión de ocho semanas, en el que los esbozos de la porción libre de los miembros se han desarrollado para convertirse en las porciones libres de los miembros superiores e inferiores

¿Cuál de las tres hojas embrionarias (ectodermo, mesodermo, endodermo) da origen a la mayor parte del sistema esquelético?

# Homeostasis

## APARATOS Y SISTEMAS

## CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA ESQUELÉTICO

Para todos los sistemas



Los huesos proveen sostén y protección a los órganos internos; además, almacenan y liberan calcio, que es necesario para el normal funcionamiento de la mayoría de los tejidos del organismo.

Sistema tegumentario



Los huesos son un soporte resistente para los músculos y la piel suprayacentes.

Aparato locomotor



Los huesos aportan puntos de inserción para los músculos y actúan como palancas, a fin de posibilitar los movimientos corporales; la contracción del músculo esquelético requiere iones de calcio.

Sistema nervioso



El cráneo y las vértebras protegen el encéfalo y la médula espinal; es necesaria una calcemia normal para el adecuado funcionamiento de las neuronas y de la neuroglia.

Sistema endocrino



Los huesos almacenan y liberan calcio, necesario para la exocitosis de vesículas que contienen hormonas y para las acciones habituales de numerosas hormonas.

Sistema cardiovascular



La médula ósea roja lleva a cabo la hematopoyesis (formación de células sanguíneas); el latido rítmico del corazón requiere iones de calcio.

Sistema linfático e inmunitario



La médula ósea roja produce linfocitos, leucocitos que intervienen en las respuestas inmunitarias.

Aparato respiratorio



El esqueleto axial del tórax protege los pulmones; los movimientos de las costillas colaboran en la respiración; algunos músculos respiratorios se insertan en los huesos a través de tendones.

Aparato digestivo



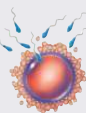
Los dientes mastican los alimentos; la caja torácica protege el esófago, el estómago y el hígado; la pelvis protege segmentos del intestino.

Aparato urinario

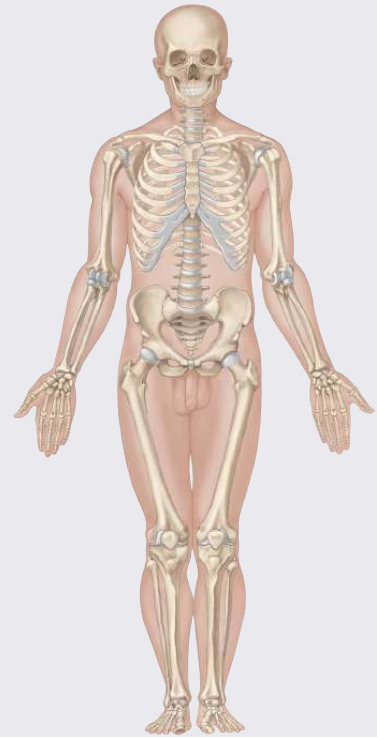


Las costillas protegen parcialmente los riñones; la pelvis protege la vejiga y la uretra.

Aparatos reproductores



La pelvis protege los ovarios, las trompas uterinas (de Falopio) y el útero, en las mujeres, y parte del conducto deferente y glándulas accesorias, en los hombres; los huesos son una fuente importante del calcio requerido para la síntesis de leche durante la lactancia.



SISTEMA ESQUELÉTICO



## TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

### Fractura de cadera

Si bien cualquier región de la cintura pélvica se puede fracturar, el término **fractura de cadera** se aplica la mayoría de las veces a la fractura de huesos asociados con la articulación de la cadera: la cabeza, el cuello o las regiones trocántéricas del fémur, o los huesos que forman el acetábulo. En los Estados Unidos, de 300 000 a 500 000 personas presentan fracturas de cadera cada año. La incidencia de estas fracturas está aumentando debido —en parte— a la expectativa de vida más prolongada. La disminución de la masa ósea por osteoporosis (que se observa más a menudo en las mujeres), junto con la mayor tendencia a las caídas predisponen a los ancianos a fracturas de cadera. Las fracturas de cadera suelen requerir tratamiento quirúrgico, cuyo

objetivo es reparar y estabilizar la fractura, aumentar la movilidad y reducir el dolor. En ocasiones, la reparación se logra utilizando clavijas, tornillos, clavos y placas quirúrgicas para asegurar la cabeza del fémur. En fracturas de cadera graves, puede reemplazarse la cabeza femoral o el acetábulo por prótesis (dispositivos artificiales). El procedimiento quirúrgico mediante el cual se reemplaza la cabeza femoral o el acetábulo se denomina *hemiartroplastia* (*hemi-*, mitad; *-artro*, articulación; *-plastia*, moldeado). El reemplazo tanto de la cabeza femoral como del acetábulo es una *artroplastia total de cadera*. La prótesis acetabular es de plástico, y la prótesis femoral, de metal; ambas están diseñadas para soportar un alto volumen de carga. Las prótesis se unen a porciones sanas de hueso con cemento acrílico y tornillos (véase **Figura 9.16**).

## TERMINOLOGÍA MÉDICA

**Pie zambo o equinovaro** Deformidad hereditaria en la que el pie está torcido en sentido inferomedial, y el ángulo del arco está aumentado; afecta a 1 cada 1 000 nacidos vivos. El tratamiento consiste en manipular el arco hasta obtener una curvatura normal mediante escayolas (yesos) o cinta adhesiva, generalmente, poco después del nacimiento. También se puede requerir calzado correctivo o cirugía.

**Genu valgum** (*genu-*, rodilla; *-valgus*, dirigido hacia afuera) Deformidad en la que las rodillas están anormalmente cerca una de la otra, y el espacio entre los tobillos está aumentado debido a angulación lateral de la tibia respecto del fémur. Denominado también **piernas en X**.

**Genu varum** (*varus-*, dirigido hacia adentro) Deformidad en la que las rodillas están anormalmente separadas una de la otra; existe angulación medial de la tibia respecto del fémur, y los miembros inferiores están arqueados lateralmente. Denominado también **piernas en Y**.

**Hallux valgus** (*hallux-*, dedo gordo) Angulación lateral del dedo gordo causada, en general, por el uso de calzado ajustado. Cuando el dedo gordo se angula hacia el siguiente dedo, se produce una protrusión ósea en su base. Denominado también **juanete**.

## REVISIÓN DEL CAPÍTULO

### 8.1 Cintura escapular (hombro)

1. Cada una de las dos cinturas escapulares (hombro) está formada por una clavícula y una escápula.
2. Cada cintura escapular une el miembro superior al esqueleto axial (véanse los **Paneles 8.A y 8.B**).

### 8.2 Miembro (extremidad) superior

1. Cada uno de los dos miembros (extremidades) superiores contiene 30 huesos.
2. Los huesos de cada miembro superior son: el húmero, el cúbito, el radio, los huesos carpianos, los metacarpianos y las falanges (véanse los **Paneles 8.C-8.E**).

### 8.3 Cintura pélvica

1. La cintura pélvica (cadera) está formada por dos coxales.
2. Cada hueso coxal está compuesto por tres partes: el ilion, el pubis y el isquion (véase el **Panel 8.F**).
3. Los coxales, el sacro y la sínfisis del pubis forman la pelvis ósea. Ésta sostiene la columna vertebral y las vísceras pélvicas y une las porciones libres de los miembros inferiores al esqueleto axial.

### 8.4 Pelvis mayor y menor

1. La pelvis mayor está separada de la pelvis menor por el estrecho superior de la pelvis.
2. La pelvis menor rodea la cavidad pélvica y aloja el recto y la vejiga, en ambos sexos; la vagina y el cuello uterino, en las mujeres, y la próstata, en los varones.
3. La pelvis mayor es la porción inferior del abdomen que se localiza por encima del estrecho superior de la pelvis. Contiene la parte superior de la vejiga (cuando está llena) y los segmentos inferiores del intestino en ambos sexos; y el útero, las trompas uterinas y los ovarios, en las mujeres.

### 8.5 Comparación de las pelvis femenina y masculina

1. Por lo general, los huesos del esqueleto masculino son más grandes y más pesados que los huesos del esqueleto femenino. También presentan reparos más prominentes para las inserciones musculares.
2. La pelvis femenina está adaptada para el embarazo y el parto. El **Cuadro 8.1** enumera e ilustra las diferencias de la estructura pélvica relacionadas con el sexo.

**8.6 Miembro (extremidad) inferior**

1. Cada uno de los dos miembros (extremidades) inferiores contiene 30 huesos.
2. Los huesos de cada miembro inferior son: el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, los huesos del tarso, los metatarsianos y las falanges (véanse los **Paneles 8.G-8.I**).
3. Los huesos del pie están dispuestos en dos arcos: el arco longitudinal y el arco transversal, que actúan como sostén y como palancas.

**8.7 Desarrollo del sistema esquelético**

1. La mayoría de los huesos se forman a partir del mesodermo por osificación intramembranosa o endocondral; gran parte del esqueleto del cráneo se origina en el ectodermo.
2. Los huesos de los miembros se desarrollan a partir de esbozos que consisten en mesodermo y ectodermo.

**PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN****Complete los espacios en blanco.**

1. Los huesos que componen la palma son los \_\_\_\_\_.
2. Nombre los tres huesos que se fusionan para formar el hueso coxal (hueso de la cadera): \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_.
3. La porción de la pelvis ósea localizada por debajo del estrecho superior de la pelvis es la pelvis \_\_\_\_\_; la porción localizada por encima del estrecho superior de la pelvis es la pelvis \_\_\_\_\_.

**Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.**

4. El hueso más grande del carpo es el semilunar.
5. La articulación anterior formada por los dos huesos coxales (de la cadera) es la sínfisis del pubis.

**Elija la respuesta correcta.**

6. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *verdaderos*? 1) La cintura escapular está formada por la escápula, la clavícula y el esternón. 2) Aunque las articulaciones de la cintura escapular no son muy estables, permiten movimientos libres en muchas direcciones. 3) El componente anterior de la cintura escapular es la escápula. 4) La cintura escapular se articula directamente con la columna vertebral. 5) El componente posterior de la cintura escapular es el esternón.  
a) 1, 2 y 3      b) sólo 2      c) sólo 4  
d) 2, 3 y 5      e) 3, 4 y 5
7. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son *verdaderos* respecto de la articulación del codo? 1) Cuando el antebrazo está extendido, la fosa olecraneana recibe al olécranon. 2) Cuando el antebrazo está flexionado, la fosa radial recibe a la apófisis coronoides. 3) La cabeza del radio se articula con la cabeza del cóndilo humeral. 4) La tróclea se articula con la escotadura troclear. 5) La cabeza del cúbito se articula con la escotadura cubital del radio.  
a) 1, 2, 3, 4 y 5      b) 1, 3 y 4      c) 1, 3, 4 y 5  
d) 1, 2, 3 y 4      e) 2, 3 y 4
8. ¿Cuál de los siguientes es el más superior de los huesos del tarso y se articula con el extremo distal de la tibia?  
a) calcáneo      b) hueso navicular      c) cuboide  
d) hueso cuneiforme      e) astrágalo
9. ¿Cuál o cuáles de los siguientes enunciados *no son verdaderos* respecto de la escápula? 1) El borde lateral también se conoce como borde axilar. 2) La escotadura escapular aloja la cabeza del húmero. 3) La escápula también se conoce como clavícula. 4) La apófisis acromion se articula con la clavícula. 5) La apófisis coracoides es un sitio de inserción muscular.  
a) 1, 2 y 3      b) sólo 3      c) 2 y 3  
d) 3 y 4      e) 2, 3 y 5

**10. ¿Cuál de los siguientes enunciados es *falso*?**

- a) La disminución de la altura del arco longitudinal medial provoca un cuadro conocido como pie cavo.
- b) El arco transversal está formado por el navicular, los cuneiformes y las bases de los cinco metatarsianos.
- c) El arco longitudinal tiene partes medial y lateral; ambas se originan en el calcáneo.
- d) Los arcos ayudan a absorber impactos.
- e) Los arcos permiten que el pie soporte el peso del cuerpo.

**11. ¿Cuál o cuáles de los siguientes intervienen en la articulación de la rodilla? Elija la respuesta correcta. 1) escotadura peronea de la tibia; 2) cóndilo lateral de la tibia; 3) cabeza del peroné; 4) trocánter mayor del fémur; 5) cóndilo medial del fémur.**

- a) 1 y 2      b) 2 y 5
- c) 1, 2, 3 y 5      d) 3 y 4
- e) sólo 4

**12. La escotadura ciática mayor se localiza en el**

- a) ilion      b) isquion      c) fémur
- d) pubis      e) sacro

**13. Empareje lo siguiente:**

- |                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ___ a) un hueso grande, triangular, plano, que se encuentra en la región posterior del tórax         | 1) calcáneo  |
| ___ b) un hueso en forma de S, localizado horizontalmente en la región superior y anterior del tórax | 2) escápula  |
| ___ c) se articula proximalmente con la escápula y en sentido distal con el radio y el cúbito        | 3) rótula    |
| ___ d) localizado en la región medial del antebrazo                                                  | 4) radio     |
| ___ e) localizado en la región lateral del antebrazo                                                 | 5) fémur     |
| ___ f) el hueso más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo                                        | 6) clavícula |
| ___ g) el hueso medial más grande de la pierna                                                       | 7) cúbito    |
| ___ h) el hueso lateral más pequeño de la pierna                                                     | 8) tibia     |
| ___ i) hueso del talón                                                                               | 9) húmero    |
| ___ j) hueso sesamoideo, que se articula con el fémur y la tibia                                     | 10) peroné   |


**14. Empareje lo siguiente:**

- \_\_\_a) hueso más grande y más fuerte del tarso
- \_\_\_b) hueso más medial de la fila distal de huesos carpianos; tiene una proyección en forma de gancho en la superficie anterior
- \_\_\_c) hueso más medial, con forma de guisante, localizado en la fila proximal de huesos carpianos
- \_\_\_d) se articulan con los metatarsianos I-III y el cuboide
- \_\_\_e) localizado en la fila proximal de huesos del carpo; su nombre significa "forma de medialuna"
- \_\_\_f) hueso más lateral de la fila distal de huesos carpianos
- \_\_\_g) hueso más grande del carpo
- \_\_\_h) se clasifican, generalmente, en proximales, medios y distales
- \_\_\_i) hueso más lateral de la fila proximal de huesos carpianos
- \_\_\_j) se articula con la tibia y el peroné
- \_\_\_k) localizado en la fila proximal de huesos carpianos; su nombre indica que tiene "tres ángulos"
- \_\_\_l) hueso lateral que se articula con el calcáneo y los metatarsianos IV-V
- \_\_\_m) se articula con el metacarpiano II
- \_\_\_n) hueso en forma de bote que se articula con el astrágalo

- 1) cuboide
- 2) hueso piramidal
- 3) calcáneo
- 4) hueso pisiforme
- 5) hueso grande
- 6) falanges
- 7) hueso trapezoide
- 8) hueso ganchoso
- 9) hueso semilunar
- 10) hueso escafoide
- 11) huesos cuneiformes
- 12) hueso navicular
- 13) hueso trapecio
- 14) astrágalo

**15. Empareje lo siguiente (algunas respuestas se utilizarán más de una vez):**

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| ___a) olécranon                       | 1) clavícula   |
| ___b) fosa olecraneana                | 2) escápula    |
| ___c) tróclea                         | 3) húmero      |
| ___d) trocánter mayor                 | 4) cúbito      |
| ___e) maléolo medial                  | 5) radio       |
| ___f) extremo acromial                | 6) fémur       |
| ___g) cabeza del cóndilo humeral      | 7) tibia       |
| ___h) acromion                        | 8) peroné      |
| ___i) tuberosidad radial              | 9) hueso coxal |
| ___j) acetábulo                       |                |
| ___k) maléolo lateral                 |                |
| ___l) cavidad glenoidea               |                |
| ___m) apófisis coronoideas            |                |
| ___n) línea áspera                    |                |
| ___o) borde anterior                  |                |
| ___p) espina iliaca anterior superior |                |
| ___q) fosita de la cabeza             |                |
| ___r) tubérculo mayor                 |                |
| ___s) escotadura troclear             |                |
| ___t) foramen obturador               |                |
| ___u) apófisis estiloides             |                |

**PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO**

1. El perro del Sr. González desenterró un esqueleto humano completo en el bosque cercano a su casa. Después de examinar la escena, la policía local recolectó los huesos y los transportó a la morgue para su identificación. Más tarde, el Sr. González leyó en el periódico que los huesos pertenecían a una mujer anciana. ¿Cómo se determinó esto?
2. Un padre orgulloso sostiene de pie a su hija de 5 meses sujetándola bajo los brazos. Afirma que nunca será una bailarina porque sus pies son demasiado planos. ¿Esto es verdad? ¿Por qué sí o por qué no?
3. El periódico local publicó que un granjero se había atrapado la mano en una máquina el pasado jueves. Perdió los dos dedos laterales de la mano izquierda. Su hija, que está cursando ciencias en la escuela secundaria, afirma que al granjero le quedan tres falanges. ¿Es lo correcto o necesita un curso de repaso de anatomía? Fundamente su respuesta.


**RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS**

- 8.1 Las cinturas escapulares unen los miembros superiores al esqueleto axial.
- 8.2 La parte más débil de la clavícula es su región media, en la unión de las dos curvas.
- 8.3 El acromion de la escápula forma el punto alto del hombro.
- 8.4 Cada miembro superior está formado por 30 huesos.
- 8.5 El radio se articula en el codo con la cabeza del cóndilo humeral y la fosa radial del húmero. El cúbito se articula en el codo con la tróclea, la fosa coronoidea y la fosa olecraneana del húmero.
- 8.6 El olécranon es la parte del cúbito que se denomina el "codo".
- 8.7 El radio y el cúbito forman las articulaciones radiocubitales proximal y distal. Sus cuerpos también están unidos por la membrana interósea.
- 8.8 El escafoide es el hueso de la muñeca que se fractura con mayor frecuencia.
- 8.9 La pelvis ósea une los miembros inferiores al esqueleto axial; además, sostiene la columna vertebral y las vísceras pélvicas.
- 8.10 El fémur se articula con el acetábulo del hueso coxal; el sacro se articula con la carilla auricular del hueso coxal.



## 288 CAPÍTULO 8 • SISTEMA ESQUELÉTICO: ESQUELETO APENDICULAR

- 8.11 El eje de la pelvis es el recorrido que sigue la cabeza del niño cuando desciende por la pelvis durante el parto.
- 8.12 Cada miembro inferior tiene 30 huesos.
- 8.13 El ángulo de convergencia de los fémures es mayor en las mujeres que en los hombres porque la pelvis femenina es más ancha.
- 8.14 La rótula se clasifica como un hueso sesamoideo porque se desarrolla en un tendón (el tendón del músculo cuádriceps femoral del muslo).
- 8.15 La tibia es el hueso de soporte de peso de la pierna.
- 8.16 El astrágalo es el único hueso del tarso que se articula con la tibia y el peroné.
- 8.17 Como los arcos no son rígidos, ceden cuando se aplica peso y recuperan su posición original cuando éste es retirado, lo que les permite absorber el impacto al caminar.
- 8.18 La mayor parte del sistema esquelético se origina en el mesodermo embrionario.

# 9

## ARTICULACIONES

**ARTICULACIONES Y HOMEOSTASIS** *Las articulaciones del sistema esquelético contribuyen a la homeostasis a través del mantenimiento de los huesos unidos de un modo tal que permiten el movimiento y la flexibilidad del cuerpo.*



Los huesos son demasiado rígidos para doblarse sin dañarse. Por fortuna, las articulaciones que mantienen unidos los huesos están compuestas por tejido conectivo flexible que, en la mayoría de los casos, permite cierto grado de movimiento. Una **articulación** es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago o entre huesos y dientes. Cuando se dice que un hueso se *articula* con otro, significa que los éstos forman una articulación. Una persona puede apreciar la importancia de las articulaciones si alguna vez tuvo un yeso en la rodilla, que dificulta la deambulación; o una astilla en un dedo, que limita la habilidad para manipular objetos pequeños. El estudio científico de las articulaciones se denomina **artrología** (*arthr-*, articulación y *-logía*, estudio). El estudio del movimiento del cuerpo humano se denomina **quinesiología** (*kinē-*, movimiento).



*¿Alguna vez pensó por qué los lanzadores de béisbol requieren con tanta frecuencia cirugía en el manguito rotador?*

## 9.1 CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES

### OBJETIVO

- Describir las clasificaciones estructurales y funcionales de las articulaciones.

Las articulaciones se clasifican de acuerdo con su estructura; es decir, sobre la base de las características anatómicas, y con su función, de acuerdo con el tipo de movimiento que permiten.

La clasificación estructural de las articulaciones se basa en dos criterios: 1) presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se articulan entre sí, llamado cavidad sinovial, y 2) tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos unidos. Desde el punto de vista estructural, las articulaciones se clasifican en los siguientes tipos:

- **Articulaciones fibrosas:** no existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo denso irregular, rico en fibras de colágeno.
- **Articulaciones cartilaginosas:** no existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos mediante cartílago.
- **Articulaciones sinoviales:** los huesos que forman la articulación tienen una cavidad sinovial y están unidos por una cápsula articular de tejido conectivo denso irregular y a menudo por ligamentos accesorios.

La clasificación funcional de articulaciones se relaciona con el grado de movimiento que permiten. Desde el punto de vista funcional, se clasifican en los siguientes tipos:

- **Sinartrosis** (*sín-*, junto): articulación inmóvil.
- **Anfiartrosis** (*amph-*, a ambos lados): articulación con movimiento limitado.

- **Diartrosis** (de *diárthrosis-*, articulación móvil): una articulación con gran movimiento. Todas las diartrosis son articulaciones sinoviales. Tienen una gran variedad de formas y permiten muchos tipos de movimiento diferentes.

Las siguientes secciones presentan las articulaciones del cuerpo, de acuerdo con su clasificación estructural. A medida que se examine la estructura de cada tipo de articulación, también se definirán sus funciones.



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Sobre qué bases se clasifican las articulaciones?

## 9.2 ARTICULACIONES FIBROSAS

### OBJETIVO

- Describir la estructura y las funciones de los tres tipos de articulaciones fibrosas.

Como se mencionó, las **articulaciones fibrosas** carecen de cavidad sinovial y los huesos que se articulan se mantienen estrechamente unidos mediante tejido conectivo denso irregular. Las articulaciones fibrosas permiten muy poco (o ningún) movimiento. Los tres tipos de articulaciones fibrosas son: las suturas, las sindesmosis y las membranas interóseas.

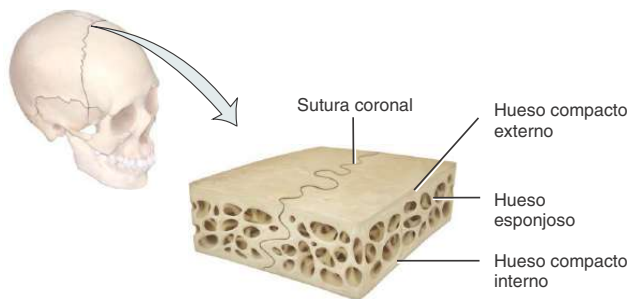
### Suturas

Una **sutura** es una articulación fibrosa compuesta por una delgada capa de tejido conectivo denso irregular y sólo se encuentran entre los huesos del cráneo. Un ejemplo lo constituye la sutura coronal, entre los huesos frontal y parietal (Figura 9.1a). Los bordes irregulares

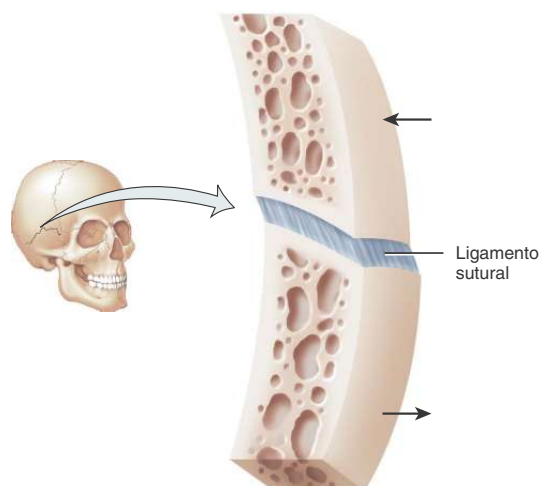
**Figura 9.1** Articulaciones fibrosas.



En una articulación fibrosa, los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo denso irregular.



(a) Sutura entre los huesos del cráneo



(b) Leve movimiento en la sutura



interdigitados de las suturas proporcionan fuerza adicional y disminuyen el riesgo de fractura. Las suturas son articulaciones que se forman como consecuencia del contacto entre los diversos huesos del cráneo durante el desarrollo. Son inmóviles o poco móviles. En las personas mayores, las suturas son inmóviles (sinartrosis), pero en los lactantes y en los niños, son algo móviles (anfiartrosis) (Figura 9.1b). Estas suturas desempeñan un papel importante en la amortiguación de los golpes en el cráneo.

Aunque algunas suturas están presentes durante el crecimiento del cráneo, se reemplazan por hueso en los adultos. Dichas suturas son un ejemplo de **sinostosis** (*os-*, hueso) o articulación ósea, una articulación en la que se produce una fusión completa de dos huesos separados en uno solo. Por ejemplo, el hueso frontal crece y se divide en dos mitades que se mantienen unidas a través de una línea de sutura. Generalmente, están fusionados por completo a los 6 años y la sutura se borra. Si ésta persiste después de los 6 años, se la denomina **sutura metópica o frontal** (*metópon-*, frente). La sinostosis también se clasifica como sinartrosis porque es inmóvil.

### Sindesmosis

La sindesmosis (*syndesmo-*, banda o ligamento) es una articulación fibrosa que se caracteriza por una mayor distancia entre los huesos que se articulan y más tejido conectivo denso irregular que en una sutura. El tejido conectivo denso irregular está organizado en forma típica en un haz (ligamento), lo que permite a la articulación un movimiento limitado. Un ejemplo de sindesmosis es la articulación tibio-peronea distal, donde el ligamento tibioperoneo anterior conecta la

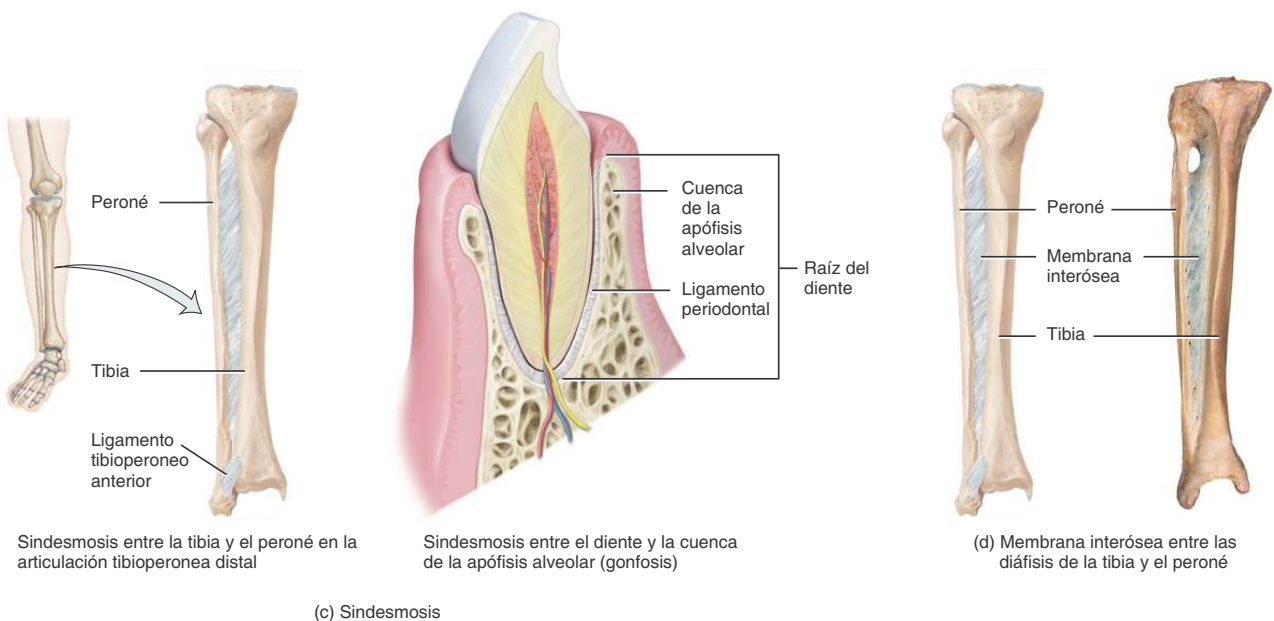
tibia con el peroné (Figura 9.1c, izquierda), y permite un movimiento limitado (anfiartrosis). Otro ejemplo de sindesmosis es la denominada gonfosis (*gompho-*, clavija o uña) o articulación dentoalveolar y se caracteriza por una estructura cónica que se ajusta dentro de una cuenca. Los únicos ejemplos de gonfosis en el cuerpo humano son las articulaciones entre las raíces de los dientes y sus cuencas (alvéolos) en el maxilar superior y la mandíbula (Figura 9.1c, derecha). El tejido conectivo denso irregular entre un diente y su cavidad constituye el ligamento periodontal delgado (membrana). La gonfosis normal no permite movimientos (sinartrosis). La inflamación y la degeneración de las encías, del ligamento periodontal y del hueso se denomina *enfermedad periodontal*.

### Membranas interóseas

La última categoría de articulación fibrosa es la **membrana interósea**, que consiste en una lámina de tejido conectivo denso irregular responsable de la unión de huesos largos adyacentes, que permite un movimiento leve (anfiartrosis). Hay dos principales membranas interóseas en el cuerpo humano; una, entre el radio y el cúbito en el antebrazo (véase la Figura 8.6) y otra, entre la tibia y el peroné en la pierna (Figura 9.1d).

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué articulaciones fibrosas son sinartrosis? ¿Cuáles son anfiartrosis?



❓ Desde el punto de vista funcional, ¿por qué las suturas se clasifican como sinartrosis y las sindesmosis como anfiartrosis?

## 9.3 ARTICULACIONES CARTILAGINOSAS

### OBJETIVO

- Describir la estructura y las funciones de los dos tipos de articulaciones cartilaginosas.

Al igual que las articulaciones fibrosas, las **articulaciones cartilaginosas** carecen de cavidad sinovial y permiten escaso (o nulo) movimiento. En estas articulaciones, los huesos que se articulan están conectados en forma estrecha, ya sea por cartílago hialino o por fibrocartílago (véase el Cuadro 4.6). Los dos tipos de articulaciones cartilaginosas son: las sincondrosis y las sínfisis.

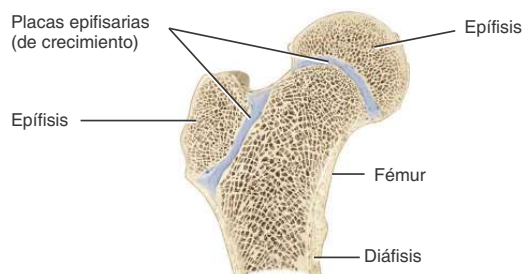
### Sincondrosis

Una **sincondrosis** (*khondro-*, cartílago) es una articulación cartilaginosa en la que el material de conexión es cartílago hialino. Un ejemplo de sincondrosis es la placa epifisaria (de crecimiento), que conecta la epífisis con la diáfisis de un hueso en crecimiento (Figura 9.2a). En la Figura 6.7b se muestra una microfotografía de la placa

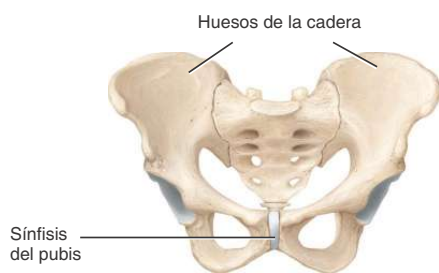
Figura 9.2 Articulaciones cartilaginosas.



En las articulaciones cartilaginosas, los huesos se mantienen juntos gracias a la presencia del cartílago.



(a) Sincondrosis



(b) Sínfisis

¿Cuál es la diferencia estructural entre una sincondrosis y una sínfisis?

epifisaria. Desde el punto de vista funcional, una sincondrosis es inmóvil (*sinartrosis*). Cuando el crecimiento –en longitud– del hueso se detiene, el tejido óseo sustituye al cartílago hialino y la sincondrosis se convierte en sinostosis, una articulación ósea. Otro ejemplo de sincondrosis lo constituye la articulación entre la primera costilla y el manubrio del esternón, que también se osifica en la vida adulta y se convierte en una sinostosis inmóvil (*sinartrosis*) (véase la Figura 7.22b).

En una placa radiográfica del esqueleto de una persona joven, las sincondrosis se observan con facilidad como áreas delgadas oscuras entre el tejido óseo de color blanco (véase la Figura 6.7a). De esta manera, un médico puede verificar en una radiografía que una persona aún conserva cierto potencial de crecimiento. Una fractura ósea que se extiende en la placa epifisaria y daña el cartílago de la sincondrosis puede afectar el crecimiento del hueso y reducir su longitud definitiva.

### Sínfisis

Una **sínfisis** es una articulación cartilaginosa en la cual los extremos de los huesos que se articulan están recubiertos por cartílago hialino y un disco ancho y plano de fibrocartílago conecta los huesos. Todas las sínfisis se encuentran en la línea media del cuerpo. La sínfisis del pubis, entre las superficies anteriores de los huesos de la cadera, es un ejemplo de sínfisis (Figura 9.2b). Este tipo de articulación también se encuentra en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón (véase la Figura 7.22) y en las articulaciones intervertebrales, entre los cuerpos de las vértebras (véase la Figura 7.20a). Una porción del disco intervertebral está compuesta por fibrocartílago. La sínfisis es una articulación poco móvil (una *anfiartrosis*).



### PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué articulaciones cartilaginosas son sinartrosis? ¿Cuáles son anfiartrosis?

## 9.4 ARTICULACIONES SINOVIALES

### OBJETIVO

- Describir la estructura de las articulaciones sinoviales.
- Describir la estructura y la función de las bolsas y las vainas tendinosas.

### Estructura de las articulaciones sinoviales

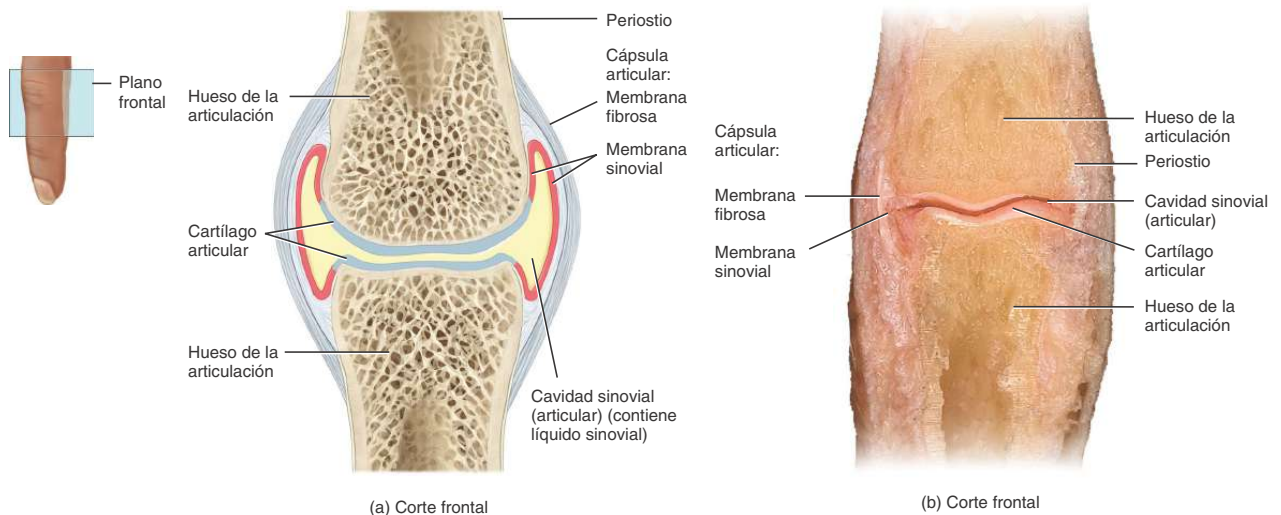
Las **articulaciones sinoviales** tienen ciertas características que las distinguen de las demás. La cualidad distintiva de una articulación sinovial es la presencia de un espacio denominado **cavidad sinovial (articular)** entre los huesos que se articulan (Figura 9.3). Como la cavidad sinovial le proporciona a la articulación un movimiento considerable, todas las articulaciones sinoviales se consideran –desde el punto de vista funcional– articulaciones con movilidad libre (*diartrosis*). Los huesos que forman parte de las articulaciones sinoviales están cubiertos por una capa de cartílago hialino: el **cartílago articular**. Dicho cartílago cubre la superficie articular de los huesos con una superficie lisa y resbaladiza, pero no los mantiene unidos. El cartílago articular reduce el rozamiento entre los huesos en la articulación durante el movimiento y ayuda a amortiguar los golpes.



**Figura 9.3 Estructura de una articulación sinovial típica.** Nótese las dos capas de la cápsula articular: la membrana fibrosa y la membrana sinovial. El líquido sinovial lubrica la cavidad de la articulación entre la membrana sinovial y el cartílago articular.



La característica distintiva de una articulación sinovial es la cavidad sinovial entre los huesos de la articulación.



¿Cuál es la clasificación funcional de las articulaciones sinoviales?



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Implante autólogo de condrocitos

Cuando se lesiona el cartílago articular de la rodilla, especialmente, cuando se compromete el fémur, existe un tratamiento alternativo al reemplazo total o parcial de la rodilla (véase la Sección 9.10), denominada **implante autólogo de condrocitos**. Los candidatos a este tratamiento son los que presentan un daño cartilaginoso secundario a traumatismos agudos o repetitivos, pero no artrosis. Durante el procedimiento, se obtienen condrocitos (células cartilaginosas) sanos de un área del cóndilo femoral que no soporte peso y se envían al laboratorio, donde se cultivan durante 4 o 5 semanas para generar entre 5 y 10 millones de células. Cuando las células cultivadas están listas, se realiza el implante. El área lesionada se prepara mediante la resección del cartílago muerto del defecto, que se cubre con una pieza de periostio, generalmente, de la tibia. Luego se inyectan los condrocitos cultivados debajo del periostio, donde proliferan y maduran con el transcurso del tiempo. El paciente puede soportar todo el peso de su cuerpo sobre la rodilla tras 10 a 12 semanas.

#### Cápsula articular

Una **cápsula articular** en forma de manga rodea la articulación sinovial, envuelve la cavidad sinovial y une los huesos que forman dicha articulación. La cápsula articular está compuesta por dos capas, una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna (Figura 9.3a). La **membrana fibrosa** suele constar de un tejido conectivo denso irregular (fundamentalmente, fibras de colágeno) que se fijan en el periostio de los huesos de la articulación. De hecho, la membrana fibrosa es un engrosamiento del periostio entre los dos huesos. La flexibilidad de esta membrana permite un grado conside-

table de movimiento en la articulación, mientras que su gran fuerza de tensión (resistencia al estiramiento) ayuda a evitar que los huesos se luxen. Las fibras de algunas membranas fibrosas se organizan en haces paralelos de tejido conectivo denso regular adaptados para resistir las distensiones. La fuerza de estos haces de fibras, denominados **ligamentos** (*ligā-*, atar), es uno de los principales factores mecánicos que mantiene juntos los huesos en la articulación sinovial. Los ligamentos suelen recibir nombres específicos. La capa interna de la cápsula articular, la **membrana sinovial**, está compuesta por tejido conectivo areolar con fibras elásticas. En muchas articulaciones sinoviales, la membrana sinovial presenta una acumulación de tejido adiposo, conocida como **almohadilla adiposa articular**. Un ejemplo lo constituye el cuerpo adiposo infrarrotuliano, en la rodilla (véase la Figura 9.15c).

Una persona con “**doble articulación**” no tiene en realidad articulaciones supernumerarias, sino mayor flexibilidad en sus cápsulas articulares y sus ligamentos. En estos individuos, la mayor amplitud en la movilidad permite realizar movimientos “impresionantes”, que no son habituales, como tocarse las muñecas con los pulgares y colocar los tobillos o los codos detrás del cuello. Estas articulaciones tan flexibles, sin embargo, presentan una estructura menos estable y se luxan con mayor facilidad.

#### Líquido sinovial

La membrana sinovial secreta **líquido sinovial** (*ovum-*, huevo), un líquido viscoso, cristalino o amarillo pálido, que presenta consistencia y aspecto similares a la clara de huevo cruda. El líquido sinovial está compuesto por ácido hialurónico secretado por células de tipo fibroblásticas en la membrana sinovial y por líquido intersticial filtrado del



plasma. Forma una película delgada sobre las superficies, dentro de la cápsula articular. Sus funciones son: disminuir el rozamiento a través de la lubricación de la articulación, amortiguar los golpes y aportar oxígeno y nutrientes, además de extraer el dióxido de carbono y los desechos metabólicos de los condrocitos en el cartílago articular (debe recordarse que el cartílago es un tejido avascular, de manera que no tiene vasos sanguíneos para realizar esta función.) El líquido sinovial también contiene células fagocíticas que extraen los microorganismos y los restos de detritos producidos por el desgaste normal de la articulación. Cuando se inmoviliza una articulación sinovial durante un tiempo, el líquido se vuelve notablemente viscoso (como un gel) y a medida que el movimiento se incrementa, el líquido se torna menos viscoso. Uno de los beneficios del calentamiento antes del ejercicio es que se estimula la producción y la secreción de líquido sinovial. Una mayor cantidad de líquido significa menor estrés sobre la articulación durante el ejercicio.

Algunas articulaciones suelen producir ruidos al moverse, y también es común el chasquido de los nudillos al apretarlos. Según la teoría, cuando la cavidad sinovial se expande, la presión dentro de esta cavidad disminuye y crea un vacío parcial. El vacío atrae dióxido de carbono y oxígeno, desde los vasos sanguíneos hacia la membrana sinovial y forma burbujas en el líquido. Cuando los dedos se flexionan (doblan), el volumen de la cavidad disminuye y la presión aumenta; de esta manera las burbujas estallan y producen ruidos cuando los gases retornan a la solución.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Aspiración del líquido sinovial

Como resultado de diversas lesiones o patologías, se acumula una cantidad excesiva de líquido sinovial en la cavidad articular, lo que produce dolor y disminuye la movilidad. Para aliviar la presión y el dolor, puede ser necesaria la **aspiración de líquido sinovial**. Este procedimiento consiste en la inserción de una aguja en la cavidad articular y la extracción del líquido con una jeringa; luego, el líquido se analiza con fines diagnósticos. Por ejemplo, el líquido puede contener bacterias, lo que confirma el diagnóstico de infección; o cristales de urea, que indican la presencia de gota. También se puede inyectar un medicamento en una cavidad articular, antiinflamatorios como el cortisol, para disminuir la inflamación articular secundaria a la retención de líquido de la sangre que ingresó en la articulación.

#### Ligamentos accesorios, discos articulares y labrum

Muchas articulaciones sinoviales contienen **ligamentos accesorios** denominados ligamentos extracapsulares y ligamentos intracapsulares (véase la **Figura 9.15d**). Los **ligamentos extracapsulares** están fuera de la cápsula articular. A modo de ejemplo, pueden mencionarse los ligamentos colaterales de la tibia y del peroné en la articulación de la rodilla. Los **ligamentos intracapsulares** se encuentran dentro de la cápsula articular, pero fuera de la cavidad sinovial debido a la presencia de pliegues de la membrana sinovial. Como ejemplos, se presentan los ligamentos cruzados anterior y posterior de la articulación de la rodilla.

Dentro de algunas articulaciones sinoviales, como la de la rodilla, existen almohadillas de fibrocartilago en forma de medialuna, entre las superficies articulares de los huesos que se fijan a la cápsula fibrosa. Estas almohadillas se denominan **discos articulares** o **meniscos**. En la **Figura 9.15d**, se muestran los meniscos lateral y medial de la articulación de la rodilla. Los discos se adhieren con firmeza a la superficie interna de la membrana fibrosa y suelen subdividir a la cavidad sinovial en dos espacios, lo que permite movimientos sepa-

rados en cada uno de estos espacios. Como se verá más adelante, también se producen movimientos separados en los respectivos compartimientos de la articulación temporomandibular (véase el **Panel 9.A**). Las funciones de los meniscos no se conocen por completo pero se sabe que incluyen las siguientes: 1) amortiguación de los golpes; 2) mejor encaje entre las superficies de los huesos de la articulación; 3) aporte de superficies adaptables para los movimientos combinados; 4) distribución del peso sobre una superficie de contacto mayor y 5) distribución del lubricante sinovial sobre las superficies articulares.

El **rodete articular (labrum)**, prominente en las enartrosis del hombro y de la cadera (véanse las **Figs. 9.12c, d y 9.14c**), es el labio fibrocartilaginoso que se extiende desde el borde de la cavidad articular. El rodete articular ayuda a profundizar la cavidad articular y a aumentar el área de contacto entre esta cavidad y la superficie en forma de “bola” de la cabeza del húmero o del fémur.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Desgarro de cartílagos y artroscopia

El desgarro de los meniscos en la rodilla, conocido habitualmente como **rotura meniscal**, es frecuente entre los deportistas. Este cartílago lesionado comienza a desgastarse y puede precipitar una artrosis, a menos que se extirpe quirúrgicamente. Años atrás, si un paciente presentaba una rotura meniscal, se debía extirpar todo el menisco a través de un procedimiento denominado **meniscectomía**. Pero con el paso del tiempo, el cartílago articular se desgastaba con mayor rapidez. En la actualidad, los cirujanos realizan una meniscectomía parcial, que consiste en la extirpación del segmento roto del menisco. La reparación quirúrgica del menisco roto se puede llevar a cabo con ayuda de **artroscopia** (*skopia-*, observación), que es un procedimiento mínimamente invasivo caracterizado por el examen del interior de la articulación, generalmente de la rodilla, con un **artroscopio**; es decir, una cámara de fibra óptica delgada como un lápiz y con luz propia para observar la naturaleza y la extensión del daño. La artroscopia también se utiliza para monitorizar la progresión de la enfermedad y los efectos del tratamiento. La introducción de instrumentos quirúrgicos a través de otras incisiones permite al cirujano extirpar el cartílago roto y reparar el daño en los ligamentos cruzados de la rodilla; obtener muestras de tejido para analizar y realizar cirugías en otras articulaciones como el hombro, el codo, el tobillo y la muñeca.

#### Inervación e irrigación

Los nervios de una articulación son los mismos que inervan los músculos esqueléticos que mueven esa articulación. Las articulaciones sinoviales contienen muchas terminaciones nerviosas que se distribuyen en la cápsula articular y en los ligamentos relacionados. Algunas de las terminaciones nerviosas transportan información del dolor, desde la articulación hacia la médula espinal y el encéfalo para su procesamiento. Otras terminaciones nerviosas responden al grado de movimiento y estiramiento de la articulación; esto puede observarse cuando el médico golpea el tendón debajo de la rótula para evaluar los reflejos. La médula espinal y el encéfalo responden enviando impulsos nerviosos a través de los diferentes nervios a los músculos, para ajustar los movimientos del cuerpo.

Si bien muchos de los componentes de las articulaciones sinoviales son avasculares, las arterias adyacentes envían numerosas ramas que penetran en los ligamentos y en la cápsula articular para proporcionarles oxígeno y nutrientes. Las venas retiran el dióxido de carbono y los desechos. Generalmente, las ramas de diferentes arterias se anastomosan alrededor de la articulación antes de penetrar la cápsula articular.



Los condrocitos del cartílago articular de una articulación sinovial reciben oxígeno y nutrientes del líquido sinovial formado a partir de la sangre; todos los demás tejidos articulares reciben irrigación directa de las arterias. El dióxido de carbono y los desechos pasan desde los condrocitos del cartílago articular al líquido sinovial y luego, a las venas; el dióxido de carbono y los desechos de las demás estructuras articulares ingresan directamente en las venas.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Esguince y distensión muscular

Un **esguince** es una torsión o torcedura violenta de una articulación, que estira o desgarrar estos ligamentos sin luxar la articulación. Esto sucede cuando los ligamentos se estiran más allá de su resistencia normal. Algunos esguinces graves pueden ser tan dolorosos que impiden el movimiento de la articulación. Se produce un edema significativo, secundario a la liberación de sustancias químicas por parte de las células dañadas y a la hemorragia por la ruptura de los vasos sanguíneos. La articulación lateral del tobillo es la que experimenta esguinces con mayor frecuencia; la muñeca es otro sitio que suele sufrirlos. Una **distensión muscular** es el estiramiento o rotura parcial de un músculo o de un músculo y un tendón y, en general, se produce cuando un músculo se contrae repentinamente y con mucha fuerza, como los músculos de la pierna de un corredor de *sprint*, cuando rebota sobre la plataforma.

En principio, los esguinces pueden tratarse con las siguientes medidas: protección, reposo, hielo, compresión y elevación. Esta terapia se puede utilizar en distensiones musculares, inflamaciones articulares, probables fracturas y hematomas. Sus cinco componentes se describirán a continuación.

- **Protección** significa evitar que la lesión sufra daños adicionales; por ejemplo, detener la actividad y usar protectores en el área, además de colocar una férula, un cabestrillo o muletas, si es necesario.
- Mantener en **reposo** el área lesionada para evitar mayor lesión de los tejidos; detener la actividad de inmediato; evitar el ejercicio u otras actividades que causen dolor o inflamación en el área dañada. El reposo es necesario para la reparación. El ejercicio antes de la curación de una lesión podría aumentar el riesgo de recidiva.
- Colocar **hielo** en el área lesionada, tan pronto como sea posible. La aplicación de hielo reduce el flujo sanguíneo a la zona, además de disminuir la inflamación y el dolor. El hielo funciona eficazmente cuando se aplica durante 20 minutos, se esperan 40 minutos y se vuelve a aplicar durante 20 minutos más, en varias ocasiones.
- La **compresión** con un vendaje ayuda a reducir la inflamación. Se debe comprimir el área lesionada, pero sin bloquear el flujo sanguíneo.
- La **elevación** de la zona dañada sobre el nivel del corazón, cuando es posible, disminuye la posibilidad de edema.

### Bolsas sinoviales y vainas tendinosas

Los diversos movimientos del cuerpo generan rozamiento entre las partes móviles. Unas estructuras en forma de saco, denominadas **bolsas**, están ubicadas en sitios estratégicos para aliviar el rozamiento entre algunas articulaciones, como en el hombro y en la rodilla (véanse las Figs. 9.12 y 9.15c). Las bolsas no forman parte de las articulaciones sinoviales directamente, pero se asemejan a las cápsulas articulares porque sus paredes están constituidas por una membrana fibrosa

externa de tejido conectivo denso delgado revestido por una membrana sinovial. Las bolsas sinoviales contienen una pequeña cantidad de líquido similar al líquido sinovial. Las bolsas sinoviales pueden localizarse entre la piel y los huesos; los tendones y los huesos; los músculos y los huesos o entre los ligamentos y los huesos. Las cavidades llenas de líquido de las bolsas amortiguan el contacto durante el movimiento de estas zonas corporales entre sí.



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Bursitis

La inflamación aguda o crónica de una bolsa sinovial, denominada **bursitis**, suele ser secundaria a la irritación generada por el uso excesivo y repetido de una articulación. Este trastorno también puede deberse a traumatismos, infección aguda o crónica (sífilis y tuberculosis) o artritis reumatoidea (descrita en la sección Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). Los síntomas incluyen: dolor, tumefacción, hipersensibilidad y limitación del movimiento. El tratamiento consiste en el uso de antiinflamatorios por vía oral e inyecciones de corticosteroides semejantes al cortisol.

Las estructuras llamadas vainas tendinosas también reducen el rozamiento en las articulaciones. Las **vainas tendinosas (sinoviales)** son como bolsas tubulares que envuelven algunos tendones sometidos a un rozamiento considerable en su trayectoria por túneles de tejido conectivo y hueso. La capa interna de una vaina tendinosa, la *capa visceral*, se adhiere a la superficie del tendón. La capa externa, también conocida como *capa parietal*, se une al hueso (véase la Figura 11.18a). Entre las dos capas, existe una cavidad que contiene una película de líquido sinovial. La vaina tendinosa protege todas las caras de un tendón del rozamiento, durante el deslizamiento del tendón hacia adelante y hacia atrás. Estas estructuras se localizan en todos los sitios donde los tendones atraviesan cavidades sinoviales, como por ejemplo, el tendón del músculo bíceps braquial en la articulación del hombro (véase la Figura 9.12c). Las vainas tendinosas también se encuentran en la muñeca y en el tobillo, donde muchos tendones confluyen en un espacio limitado (véase la Figura 11.18a) y en los dedos de la mano y el pie, donde se producen muchos movimientos (véase la Figura 11.18).



#### CORRELACIÓN CLÍNICA | Tenosinovitis

La **tenosinovitis** es una inflamación de los tendones, las vainas tendinosas y las membranas sinoviales que rodean a algunas articulaciones. Los tendones comprometidos con mayor frecuencia son: las muñecas, los hombros, los codos (con generación de *codo de tenista*), los tobillos y los pies. Las vainas afectadas, a veces, evidencian un edema visible debido a la acumulación de líquido. La hipersensibilidad y el dolor suelen asociarse con el movimiento de la región corporal afectada. El trastorno suele desarrollarse tras un traumatismo, un desgarro muscular o ejercicio excesivo. La tenosinovitis del dorso del pie suele producirse cuando un individuo se ata los cordones de los zapatos demasiado ajustados. Los gimnastas pueden experimentar tenosinovitis como resultado de la hiperextensión crónica, repetitiva y máxima de las muñecas. Otros movimientos repetitivos durante ciertas actividades tales como escribir a máquina, cortar el cabello, realizar tareas de carpintería y de ensamblaje en serie también pueden provocar tenosinovitis.

### ✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué, según el punto de vista estructural, las articulaciones sinoviales se clasifican como diartrosis?
- ¿Cuáles son las funciones del cartilago articular, el líquido sinovial y los discos articulares?
- ¿Qué tipos de sensaciones perciben las articulaciones y de dónde reciben los nutrientes?
- ¿Cuáles son las similitudes entre las bolsas y las cápsulas? ¿Y sus diferencias?

## 9.5 TIPOS DE MOVIMIENTOS EN LAS ARTICULACIONES SINOVIALES

### ■ OBJETIVO

- Describir los tipos de movimiento que pueden realizar las articulaciones sinoviales.

Los anatomistas, los fisioterapeutas y los quinesiólogos (profesionales que estudian la ciencia del movimiento humano y buscan maneras de mejorar la eficiencia y el desempeño del cuerpo humano en el trabajo, los deportes y las actividades cotidianas) utilizan una terminología específica para designar los movimientos que pueden producirse en las articulaciones sinoviales. Estos términos precisos pueden indicar la forma y la dirección del movimiento, así como la relación de una parte del cuerpo con otra, durante el movimiento. Los movimientos de las articulaciones sinoviales se agrupan en cuatro categorías principales: 1) deslizamiento; 2) movimientos angulares; 3) rotación y 4) movimientos especiales, que sólo se producen en ciertas articulaciones.

### Deslizamiento

El **deslizamiento** es un movimiento simple en el cual las superficies relativamente planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás y de lado a lado, una con respecto a la otra (Figura 9.4). No causa una modificación significativa del ángulo entre los huesos. Los movimientos de deslizamiento presentan una amplitud limitada debido a la estructura de la cápsula articular y los ligamentos y huesos asociados; no obstante, también se pueden combinar con rotación. Las articulaciones intercarpianas e intertarsianas son ejemplos de articulaciones capaces de llevar a cabo movimientos de deslizamiento.

### Movimientos angulares

En los **movimientos angulares**, se produce un incremento o una disminución del ángulo entre los huesos de la articulación. Los más importantes son: flexión, extensión, flexión lateral, hiperextensión, abducción, aducción y circunducción. El análisis de estos movimientos se realiza con el cuerpo en posición anatómica (véase la Figura 1.5).

#### Flexión, extensión, flexión lateral e hiperextensión

Flexión y extensión son movimientos opuestos. En la **flexión** (flexión doblar) disminuye el ángulo entre los huesos de la articulación, mientras que en la **extensión** (estén-, estirar) se incrementa el ángulo entre los huesos de la articulación, con frecuencia, para restablecer la posición anatómica después de una flexión (Figura 9.5). Ambos movimientos suelen producirse a lo largo del plano sagital. Todos los

siguientes son ejemplos de flexión (como es probable que haya adivinado, la extensión es sólo la inversión de estos movimientos):

- Aproximación de la cabeza al pecho a nivel de la articulación atlantooccipital, entre el atlas (la primera vértebra) y el hueso occipital del cráneo y en las articulaciones intervertebrales (entre las vértebras cervicales) (Figura 9.5a).
- Inclinación del tronco hacia delante, a nivel de las articulaciones intervertebrales.
- Movimiento hacia adelante del húmero, a nivel de la articulación del hombro, como sucede durante el balanceo de los brazos durante la deambulación (Figura 9.5b).
- Aproximación del antebrazo al brazo a nivel de la articulación del codo, entre el húmero, el cúbito y el radio (Figura 9.5c).
- Movimiento de la palma hacia el antebrazo en las articulaciones de la muñeca o en las radiocarpianas, entre el radio y el carpo, como en el movimiento de la muñeca hacia arriba (Figura 9.5d).
- Angulación de los dedos de la mano o del pie, a nivel de las articulaciones interfalángicas (entre las falanges).
- Movimiento del fémur hacia adelante en la articulación de la cadera, entre el fémur y el hueso de la cadera, como durante la deambulación (Figura 9.5e).
- Aproximación del talón al glúteo en la articulación tibiofemoral entre la tibia, el fémur y la rótula, como ocurre cuando se dobla la rodilla (Figura 9.5f).

Si bien la flexión y la extensión suelen producirse en el plano sagital, existen algunas excepciones. Por ejemplo, la flexión del pulgar requiere movimientos del pulgar hacia adentro a través de la palma, a nivel de la articulación carpometacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano, como cuando se lleva el pulgar hacia el lado opuesto de

**Figura 9.4** Movimientos de deslizamiento en las articulaciones sinoviales.



Los movimientos de deslizamiento incluyen movimientos de lado a lado y de atrás hacia adelante.



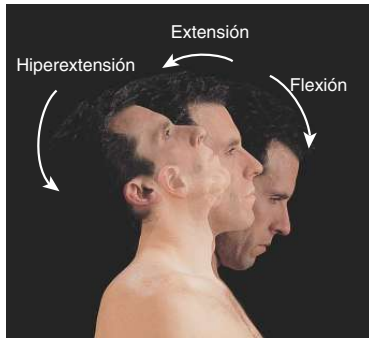
Deslizamiento entre los intercarpianos (flechas)

- ¿Cuáles son dos ejemplos de articulaciones que permiten movimientos de deslizamiento?

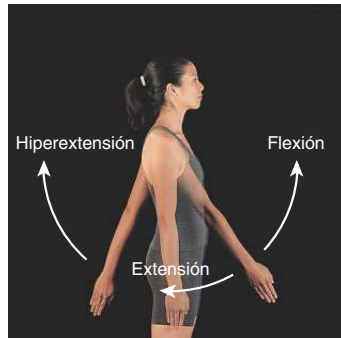


**Figura 9.5** Movimientos angulares de las articulaciones sinoviales: flexión, hiperextensión y flexión lateral.

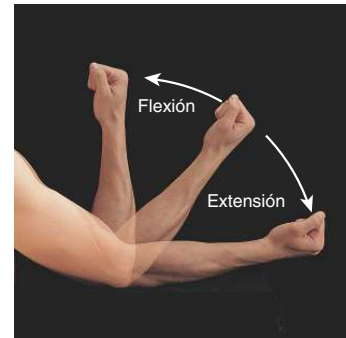
 En los movimientos angulares, se produce un aumento o una disminución en el ángulo entre los huesos que se articulan entre sí.



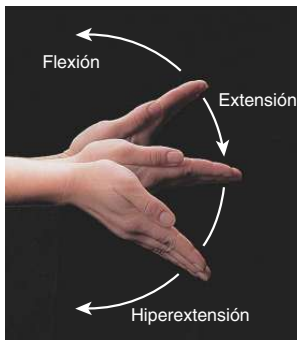
(a) Articulaciones atlantooccipital e intervertebrales cervicales



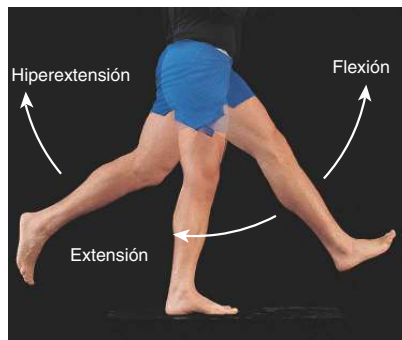
(b) Articulación del hombro



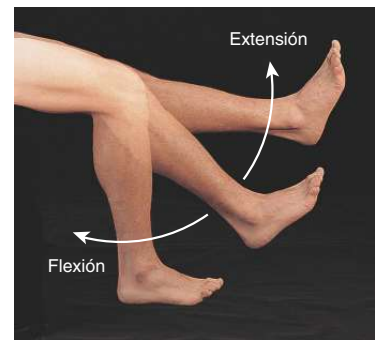
(c) Articulación del codo



(d) Articulación de la muñeca



(e) Articulación de la cadera



(f) Articulación de la rodilla



(g) Articulaciones intervertebrales

 ¿Cuáles son dos ejemplos de flexión que no se producen en el plano sagital?